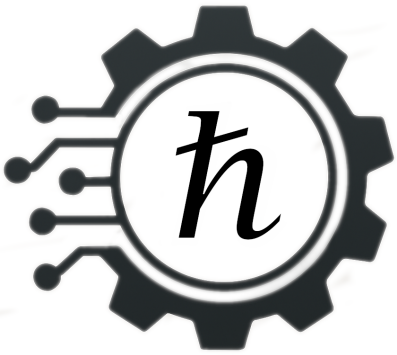


Quantum Information

a.c. 2025/26

Agostino D'Amora

Docente
Prof.ssa Angela Sara Cacciapuoti

Indice

Introduzione **4**

1 Le basi del Quantum Computing **5**
1.1 Il primo postulato 5
1.1.1 Spazi di Hilbert e trasformazioni 6
1.2 Qubit e Notazioni 6
1.2.1 Notazione di Dirac 6
1.2.2 Qubit 7
1.2.3 Sfera di Bloch 8
1.3 Multiple Qubits 9
1.4 Misurazione di un Qubit 11
1.4.1 L'esperimento di Dirac 12
1.4.2 Misura di un sistema a 2 Qubit 14
1.5 Trasformazioni di stato quantistiche 15
1.5.1 Gate di Pauli 17
1.5.2 Teorema del No-Cloning 19
1.6 Quantum Entanglement 20
1.6.1 Misura degli stati di Bell 21
1.6.2 Il paradosso dell'Entanglement 22
1.6.3 Valutazione dell'entanglement in sistemi ad n-Qubit 23
1.7 Decoerenza Quantistica 23

2 Quantum Protocols **25**
2.1 Classical vs Quantum Communications 25
2.2 Quantum Key Distribution 26
2.2.1 Bennett Brassard 1984 (BB84) 28
2.2.2 Ekert 1991 (E91) 29
2.2.3 Considerazioni sul QKD 30
2.3 Quantum Dense Coding 31
2.4 Quantum Teleportation 33
2.4.1 Matematica del Teleporting 34

3 Quantum Noise **37**
3.1 Density Operator 38
3.1.1 Ensemble of quantum states e traccia parziale 38
3.1.2 Density operator e principi della meccanica quantistica 49
3.1.3 Rappresentazione Geometrica degli stati misti a singolo qubit . . 51
3.1.4 Von Neumann Entropy 52

3.2 Sistemi Quantistici Aperti 52
3.2.1 Quantum operations Formalism 53
3.2.2 Master Equation 56
3.2.3 Somme 58

4 Quantum Error Correction **59**
4.1 Quantum Error Correction 61
4.1.1 Codice a ripetizione 62
4.1.2 "Codici a ripetizione" Quantistici 62

Bibliografia **65**

Introduzione

Appunti del cordo di Quantum Information. Tali appunti sono stati formalizzati in base agli appunti, alle dispense ed ai libri consigliati per l'insegnamento. Di seguito saranno poi riportati diversi riferimenti bibliografici oltre che ad un riferimento ai lucidi ed alle lezioni tenute dalla prof.ssa. **Angela Sara Cacciapuoti** presso l'università degli studi di Napoli "Federico II". Tali appunti possono contenere diversi errori e possono essere di diversa entità. Ma possono essere utili per affrontare al meglio il corso. Oltre ai contenuti teorici veri e propri, su qualche argomento, sono stati fatti particolari approfondimenti che sono "mischiati" all'interno delle stesse nozioni teoriche. Possono esserci eventuali errori lessicali dato il poco tempo dedicato al rifinimento. Si consiglia di segnalare eventuali errori, e nel caso, effettuare una pull request.

Capitolo 1

Le basi del Quantum Computing

In tale capitolo sono presentate le ipotesi e le basi matematiche per affrontare quelli che sono i diversi argomenti che ci si troverà ad affrontare nei successivi capitoli

1.1 Il primo postulato

Il primo postulato della meccanica quantistica ci dice che:

Ad ogni **sistema fisico** è associato uno **Spazio di Hilbert** $\mathcal{H}$. Lo **stato** di tale sistema fisico è descritto da un vettore ψ di $\mathcal{H}$ di norma unitaria. Se due sistemi fisici, con spazi di Hilbert $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, vengono combinati in un unico sistema (facendoli interagire in qualche modo), lo spazio di Hilbert del sistema composto è dato dal prodotto tensoriale dei due spazi di Hilbert. $\mathcal{H} \equiv \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ [1].

Per un sistema quantistico, i termini **isolato** e **chiuso** possono essere accostati, quindi saranno utilizzati come sinonimi, ed il significato puro è quello di sistema che non è accoppiato con un ambiente esterno non controllato.

Un sistema fisico quantistico è associato (come un sistema fisico) ad uno spazio di Hilbert, che sarà quindi chiamato spazio degli stati del sistema. Dato che parliamo (per ora) di sistemi isolati (non interagenti con un ambiente esterno non controllato), possiamo dire che il sistema è completamente descritto da un vettore di stato (per gli stati puri) con modulo unitario, a meno di una fase globale. Quindi due vettori a modulo unitario, con solo una fase globale di differenza, sono visti come lo stesso stato puro.

$$|\psi\rangle = e^{j\gamma} |\phi\rangle , \gamma \in [0, 2\pi)$$

Dove, considerando $\mathbb{C}^n$ uno spazio vettoriale complesso (i cui elementi sono colonne), dove n rappresenta il numero di valori complessi totali per rappresentare il sistema nella sua interezza, allora:

$$|\psi\rangle , |\phi\rangle \in \mathbb{C}^n$$

Solitamente gli stati Quantistici possono andare a rappresentare diverse tipologie di caratteristiche che si vogliono analizzare nel sistema. Ad esempio lo spin degli elettroni all'interno degli atomi (possono essere o verso l'alto o verso il basso una volta osservati), oppure la polarizzazione orizzontale o verticale dei fotoni. Il sistema più semplice in meccanica quantistica è il quantum bit (Qubit), dove lo spazio di stato è duo-dimensionale.

Warning: Il valore di n non deve essere confuso con il numero di Qubit. Dato che ogni Qubit sarà rappresentato da 2 valori complessi, la grandezza dello spazio sarà $n = 2^m$, dove m è il numero di Qubit del sistema.

1.1.1 Spazi di Hilbert e trasformazioni

Uno spazio di Hilbert è uno **Spazio Vettoriale Complesso** dotato di un prodotto interno (su cui si andrà a definire una norma), le cui successioni di vettori di cauchy convergono asintoticamente a un elemento dello spazio stesso. Tale convergenza, per spazi vettoriali a dimensione finita (come nei nostri casi), è sempre verificata. Tale spazio è spannato su una base ortonormale complessa finita. Le trasformazioni quantistiche saranno viste come matrici unitarie ($U^\dagger U = UU^\dagger = I, U^\dagger = (U^T)^*$) moltiplicate per i vettori di stato.

Info: Dato uno spazio vettoriale complesso $\mathbb{V}$ dotato di prodotto scalare $< -, - >$, che ne definisce la norma: $|\cdot| = \sqrt{< \cdot, \cdot >}$, e la distanza: $d(V_1, V_2) = |V_1 - V_2|$.

Si definisce successione di Cauchy, una successione di vettori: $V_0, V_1, V_2, \ldots$ tale per cui, $\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \epsilon > 0$

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n > N_0, d(V_m, V_n) \leq \epsilon$$

Uno spazio vettoriale prehilbertiano (dotato di prodotto interno) è detto **completo** se per ogni successione di cauchy $(V_0, V_1, \ldots)$, esiste un vettore $V \in \mathbb{V}$ tale per cui:

$$\lim_{n \to \infty} |V_n - V| = 0$$

Quindi se tali successioni convergono in un elemento interno allo spazio stesso. Si definisce, quindi, uno **Spazio di Hilbert**, uno spazio normato e completo.

Ogni spazio vettoriale complesso a dimensione finita, è automaticamente uno spazio completo. Quindi, ogni spazio vettoriale complesso normato a dimensione finita è uno spazio di Hilbert

1.2 Qubit e Notazioni

Un **Qubit** è il sistema quantistico più semplice, i cui stati possono essere descritti da uno spazio vettoriale complesso a due dimensioni. In generale, questo è dovuto al fatto che "la misurazione" starebbe nel capire in che verso sta spinnando l'elettrone in base ad una stessa "direzione". Ma questo è fuori dagli scopi del corso.

1.2.1 Notazione di Dirac

La **notazione di Dirac** (o **BraKet**) è un modo per simboleggiare i vettori che ci permette di "gestire" in maniera più coerente quello che è lo studio della computazione quantistica. Considerando $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{C}$, allora si definiscono le seguenti notazioni. Le notazioni

di base sono quella della **Ket** (Vettore colonna):

$$|\gamma\rangle = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

E della **Bra** (Vettore Riga), è il coniugato trasposto di $|\gamma\rangle$:

$$\langle\gamma| = \begin{bmatrix} c_1^* & c_2^* & \dots & c_n^* \end{bmatrix}$$

Date le precedenti notazioni, si definisce il **prodotto interno** come:

$$\langle x| \, |y\rangle = \langle x|y\rangle$$

Mentre si definisce il **prodotto esterno** come:

$$|x\rangle \, \langle y|$$

1.2.2 Qubit

Nel caso del Qubit, essendo lo spazio di dimensione 2, si andrà a considerare quella che è la base canonica dello spazio, ovvero: $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. Tale base può essere anche scritta seguendo la seguente notazione:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pertanto possiamo scrivere la base del nostro spazio degli stati come:

$$\mathcal{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$$

Pertanto, uno stato quantistico può essere visto come la **superposizione** di stati, il cui risultato è un altro stato quantistico valido. Quindi, uno stato $|\gamma\rangle \in \mathbb{C}^2$ del Qubit, può essere visto come:

$$|\gamma\rangle = \alpha_0 \, |0\rangle + \alpha_1 \, |1\rangle$$

Dove, $|\alpha_0|^2$ è la probabilità di ottenere esito $|0\rangle$ dalla misura sulla base precedentemente presentata; mentre $|\alpha_1|^2$ è la probabilità di misurare lo stato $|1\rangle$. Dalla teoria della probabilità, quindi:

$$\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C} : |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

La somma dei moduli delle possibilità all'interno di un sistema quantistico dev'essere 1.

Altra base molto importante per la quantum computation è la **base di Hadamard**, ovvero:

$$\mathcal{H} = \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

Dove sarà possibile esprimere la superposizione come:

$$|\gamma\rangle = \beta_0 |+\rangle + \beta_1 |-\rangle$$

Gli elementi della base di Hadamard possono essere espressi anche come elementi della base canonica, quindi è possibile andare a definire le seguenti relazioni:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$$

1.2.3 Sfera di Bloch

La **sfera di Bloch** è un modo per andare a rappresentare geometricamente gli stati di un qubit. Questo è possibile perché, praticamente, i gradi di libertà di un qubit sono 3 e non 4 come si potrebbe immaginare. Quello che permette di poter avere tale considerazione sono i seguenti passaggi:

$$|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$$

Scrivendo $c_0 = |c_0|e^{j\phi}$ e $c_1 = |c_1|e^{j\gamma}$, si ottiene la seguente rappresentazione del qubit:

$$|\psi\rangle = |c_0|e^{j\phi} |0\rangle + |c_1|e^{j\gamma} |1\rangle$$

Guardando tale rappresentazione, si notano 4 valori reali, ma vi si è dimenticati della condizione di normalizzazione ($|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$), da tale condizione, allora, si può andare a definire che $|c_0| = cos\left(\frac{\theta}{2}\right), |c_1| = sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Andando a sostituire, quindi, si avrà:

$$|\psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{j\phi} |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{j\gamma} |1\rangle$$

Raccogliendo totalmente il fasore $e^{j\phi}$, si otterrà, quindi:

$$|\psi\rangle = e^{j\phi} \left(cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{j(\gamma-\phi)} |1\rangle \right)$$

Andando a considerare l'indeterminazione tra gli stati puri ($|\psi\rangle = e^{j\phi} |\psi'\rangle, \phi \in [0, 2\pi]$), allora la fase globale precedente può essere ignorata, andando a considerare solo la fase locale, dove, sostituendo con $\varphi = \gamma - \phi$, si ottiene:

$$|\psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{j\varphi} |1\rangle$$

Da tale relazione, si comprende che θ e φ sono due angoli per il posizionamento all'interno di uno spazio tridimensionale. Non si va a considerare il modulo dato che sarà sempre uguale ad 1 per gli stati puri. In tale sfera di stati, vi sono, lo stato $|0\rangle$ che è posto nel lato positivo dell'asse z, mentre $|1\rangle$ è posizionato nella parte negativa dell'asse z [1.1].

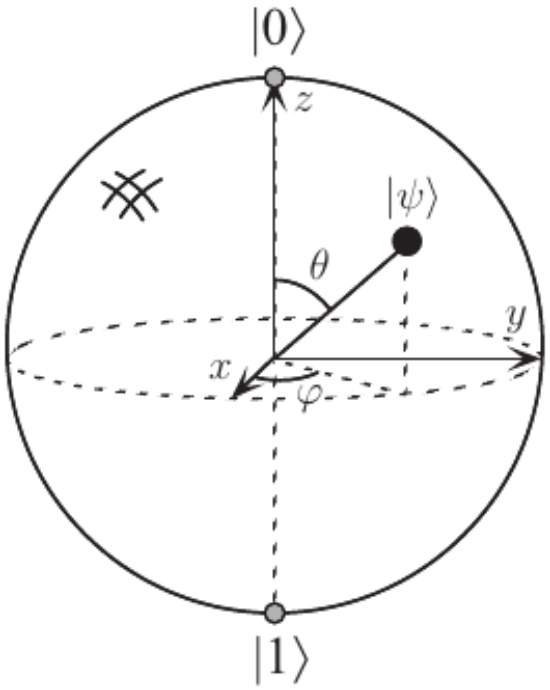


Figura 1.1: Sfera di Bloch

Da tali angoli, considerando il modulo negativo, è possibile ricavare la posizione in base alle coordinate x,y,z.

$$\begin{cases} x = sin(\theta)cos(\varphi) \\ y = sin(\theta)sin(\varphi) \\ z = cos(\theta) \end{cases}$$

1.3 Multiple Qubits

Quando si vanno a considerare sistemi con più qubit, allora entra in gioco il **prodotto tensoriale**. Tale operazione si distingue dalla somma, prima di passare alla sua formalizzazione matematica è importante fare una considerazione sulla dimensione dello spazio vettoriale complesso in cui si andrà a lavorare. Con la somma tra due spazi vettoriali si ottiene la seguente condizione:

$$\mathbb{C}^n \oplus \mathbb{C}^m = \mathbb{C}^{n+m}$$

Dove la base viene definita mediante l'unione delle due basi del sottospazio:

$$\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n, u_1, \ldots, u_m\}$$

Mentre con il prodotto tensoriale, lo spazio sarà di dimensione:

$$\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m = \mathbb{C}^{nm}$$

Dove la base sarà costituita da:

$$\mathcal{B} = \{v_1 \otimes u_1, v_1 \otimes u_2, \dots v_n \otimes u_m\}$$

Se andiamo a considerare in maniera diretta due spazi: V e W, associati a due qubit, questi saranno dotati di due basi ben distinte:

$$\mathcal{B}_V = \{v_1, v_2\}$$

$$\mathcal{B}_W = \{w_1, w_2\}$$

Dove, la base intesa per la somma degli spazi, sarà:

$$\mathcal{B}_{V \oplus W} = \{v_1, v_2, w_1, w_2\}$$

Mentre per il prodotto vettoriale, si avrà:

$$\mathcal{B}_{V \otimes W} = \{v_1 \otimes w_1, v_1 \otimes w_2, v_2 \otimes w_1, v_2 \otimes w_2\}$$

Quando si va a considerare la base per il sistema di interazione tra due qubit, espressi nella base canonica, allora si avrà:

$$\mathcal{B} = \{|0\rangle \otimes |0\rangle, |0\rangle \otimes |1\rangle, |1\rangle \otimes |0\rangle, |1\rangle \otimes |1\rangle\}$$

Che più comunemente, tale base, viene scritta come:

$$\mathcal{B} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

Andando a fare un confronto con quello che è il caso classico, il numero di combinazioni con i qubit è uguale al numero di combinazioni possibili all'interno dei sistemi classici.

Info: Le posizioni all'interno del vettore con la ket, non perdono il loro significato funzionale. Quindi:

$$|00\rangle = |0_A 0_B\rangle$$

Dove A e B, sono due qubit diversi e ben identificati. Il non specificare a quale sistema stiamo facendo riferimento è un abuso di notazione (o più una mancanza di notazione)

La differenza sostanziale sta nel fatto che nel caso classico, in un determinato istante, un registro può trovarsi in una sola delle sue combinazioni, mentre nel caso quantistico, una coppia di qubit ha una probabilità non nulla di potersi trovare in uno dei 4 possibili stati della base (dopo la lettura).

Detto questo, quindi, è possibile scrivere un qubit appartenente ad un sistema di 2 qubit come:

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle$$

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}, |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 = 1$$

Andando poi a generalizzare la cosa, per un sistema ad n-qubit, si avrà che:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n - 1} \alpha_i |i\rangle$$

$$\alpha_i \in \mathbb{C} : \sum_i |\alpha_i|^2 = 1$$

1.4 Misurazione di un Qubit

Finché un qubit rimane in una sua superposizione, non vi è possibile accedere alle informazioni. Per farlo bisognerà "misurarlo". Il postulato che governa la misura di un qubit è il secondo postulato della meccanica quantistica. Tale postulato ci permette di dire che quando si va ad effettuare una misurazione su di un qubit è importante capire che tipo di misurazione si sta andando a fare. Se si misura andando a considerare quella che è la base canonica del circuito, allora il risultato sarà o $|0\rangle$ o $|1\rangle$. Non è possibile accedere all'informazione di α o β. Queste sono solo delle probabilità per cui il sistema potrà trovarsi in un autospazio o nell'altro. Se misurassimo con un dispositivo che fa riferimento, invece, alla base di Hadamard, allora i possibili risultati sarebbero $|+\rangle$ e $|-\rangle$.

Quindi lo stato di un qubit collassa su uno dei vettori ortogonali di riferimento, utilizzati per la misura, con probabilità definite dai coefficienti del qubit stesso. Dopo la misurazione, il qubit collassato, non porterà ulteriore informazione rispetto al passato, quindi altre misurazioni, dopo la prima, daranno sempre lo stesso risultato. Il Qubit, quindi, "collasserà in un bit".

La misura avviene lungo uno specifico operatore. Gli operatori sono le matrici di Pauli. Si dice così, poiché gli autovettori associati alle matrici di pauli, costituiranno la base in cui il qubit potrà collassare.

Questo perché ad ogni grandezza fisica osservabile, corrisponde un operatore autoaggiunto il cui spettro costituisce l'insieme dei possibili valori che potranno essere ottenuti dalla misura di tale grandezza.

Questo per dire che la superposizione non solo dipende dalla base di interpretazione, ma anche dall'operatore su di cui si andrà ad effettuare la misurazione.

Alcuni esempi di tali stati:

$$|\varphi\rangle = 1\,|0\rangle + 0\,|1\rangle$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

$$H\,|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Se noi misurassimo tale qubit sull'operatore Z, quindi sulla base canonica, allora avremmo che esso potrà collassare con una probabilità del 50%, sia in $|0\rangle$ sia in $|1\rangle$. Mentre se lo misurassimo lungo l'operatore X, quindi con la base di Hadamard, allora, si otterrebbe direttamente lo stato $|+\rangle$.

Quindi la superposizione è dipendente dalla base, poiché, con la misurazione in alcune basi, si otterrebbe un risultato deterministico, mentre in altre si otterrebbe un risultato probabilistico (tale affermazione è alla base del funzionamento del sistema QKD).

Quindi, generalizzando anche ai casi multi-qubit. Un sistema multi-qubit, quando misurato, può cadere in una delle sue 2^n possibili vettori della base. Pertanto si formalizza quello che è il terzo postulato della meccanica quantistica:

Data una base ortonormale dello spazio di Hilbert corrispondente al nostro sistema fisico quantistico. Ogni misurazione di base avrà d possibili uscite, corrispondenti ai vettori della base orto-normale. Se un sistema è nello stato $|\psi\rangle$ e andiamo a misurarlo lungo la base ortonormale $\{|\psi_n\rangle\}_{n=1}^{d}$, la probabilità che si otterrà come uscita il vettore n è data dalla legge di Born:

$$p(n|\,|\psi\rangle) = |\,\langle\psi_n|\psi\rangle\,|^2$$

Quindi la probabilità non è altro che il modulo quadro della proiezione del Qubit lungo il vettore della base n-esimo.

Dalla precedente regola, quindi, è possibile andare a definire la somma di tutti i possibili risultati della misurazione e si otterrà la seguente formula:

$$\sum_{d}^{n=1} p(n|\,|\psi\rangle) = \sum_{d}^{n=1} |\,\langle\psi_n|\psi\rangle\,|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

Questo dimostra anche che se ci fosse una fase globale, questa non modificherebbe in alcun modo le probabilità associate ai singoli vettori della base. Quindi anche se due stati diversi, hanno tutte le probabilità uguali, allora essi saranno due stati che differiscono della sola fase globale.

1.4.1 L'esperimento di Dirac

La luce è costituita da **fotoni**, ed è l'unico tipo di particella a cui i nostri occhi sono sensibili.

Un fotone viene caratterizzato dalla sua polarizzazione, che si valuta su un piano 2-d perpendicolare alla direzione di moto del fotone. La scelta della base di valutazione è arbitraria: consideriamo le polarizzazioni verticali $\uparrow$ e orizzontali $\rightarrow$, e abbiamo così scelto la nostra base.



Warning: La base di valutazione è quella scelta da noi, ma la polarizzazione potrebbe essere valutata anche utilizzando altre basi ortonormali. Ad esempio, $\nearrow$ è una sovrapposizione di $\uparrow$ e $\rightarrow$:

$$|\nearrow\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + |\rightarrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

Per effettuare l'esperimento di Dirac si sceglie un insieme di tre filtri: A (lascia passare solo la polarizzazione $\uparrow$), B (lascia passare solo la polarizzazione $\nearrow$, a $45°$ rispetto ad A e C) e C (lascia passare solo la polarizzazione $\rightarrow$). Prima di aggiungere i filtri, si posiziona un generatore di fotoni (es. uno schermo o un laser). L'esperimento si divide in tre momenti:

1. Posizionamento del filtro A tra la sorgente di fotoni e l'osservatore: passa solo la componente $\uparrow$, quindi si nota un affievolimento della luce emessa.

2. Posizionamento del filtro C dopo A: i fotoni che hanno superato A sono nello stato $\uparrow$, che è ortogonale a $\rightarrow$, quindi la probabilità che C li trasmetta è nulla e l'osservatore non vede alcun fotone.

3. Posizionamento del filtro B tra A e C: l'osservatore torna a vedere della luce, con intensità pari a $1/4$ di quella uscita da A. Infatti ogni filtro successivo trasmette con probabilità $\cos^2 45° = 1/2$.

La conseguenza di tale esperimento è che non possiamo pensare la polarizzazione come una proprietà fissa del fotone, sulla quale un filtro effettua semplicemente una selezione riducendo il numero di fotoni. Nella terza fase, aggiungendo il filtro B, la luce

ricompare: questo accade perché la misura *modifica lo stato* del fotone. Il filtro B prepara i fotoni nello stato $\nearrow$, che ha una componente non nulla su $\rightarrow$. Serve quindi uno studio basato sulla meccanica quantistica e, in particolare, sulle basi lungo cui si misura lo stato di polarizzazione del fotone. Tale esperimento potrà essere osservato nella figura [1.2]. Tale esperimento con le relative immagini sono state prese come riferimento dal riferimento [2]

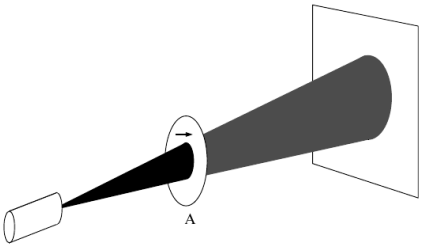


Figure 2.1
Single polaroid attenuates unpolarized light by 50 percent.

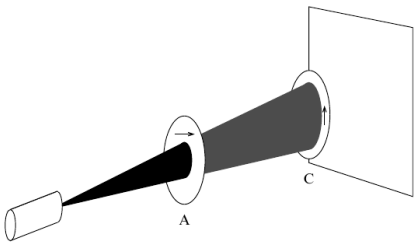


Figure 2.2
Two orthogonal polaroids block all photons.

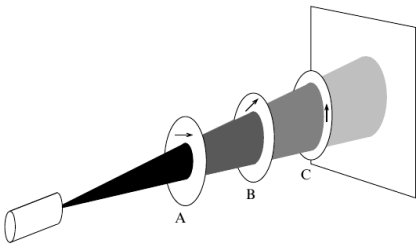


Figure 2.3
Inserting a third polaroid allows photons to pass.

Figura 1.2: Casi dell'esperimento di Dirac

Matematica dell'esperimento

Andando a considerare il fotone mappato su $|\varphi\rangle$, con polarizzazione Θ rispetto a $|\uparrow\rangle$, per cui la polarizzazione del fotone potrà essere scritta come:

$$|\varphi\rangle = sin(\Theta)\,|\rightarrow\rangle + cos(\Theta)\,|\uparrow\rangle$$

Quindi, tale fotone, passerà per il filtro A con probabilità $cos^2(\Theta)$.

Quindi la proiezione lungo $|\uparrow\rangle$ funge da misuratore e l'uscita sarà pari a $|\varphi\rangle_A = |\uparrow\rangle$. Andando ad utilizzare poi il filtro C che fa passare solo quei fotoni che, osservati, saranno $|\rightarrow\rangle$, dato che dopo il filtro A passeranno solo, o fotoni nulli, o fotoni $|\uparrow\rangle$, allora all'uscita del filtro C, usciranno tutte rappresentazioni nulle. Questo poiché la probabilità, dopo il filtro A, d'avere un fotone che collassa in $|\rightarrow\rangle$ è del tutto nulla $|\alpha_1|^2 = 0$. Questo spiega anche matematicamente quello che succede.

Inserendo il filtro B, tra C ed A, esso permetterà di misurare il fotone facendolo collassare in uno stato che possa essere $|\nearrow\rangle$ o $|\nwarrow\rangle$, facendo passare solo le componenti $|\nearrow\rangle$. Tale stato, guardandolo sulla base delle polarizzazioni $|\uparrow\rangle$ e $|\rightarrow\rangle$, si otterrebbe il seguente stato:

$$|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\rightarrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\uparrow\rangle$$

Mentre la rappresentazione di $|\uparrow\rangle$ è definito come:

$$|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(|\nearrow\rangle + |\nwarrow\rangle)$$

Da queste considerazioni capiamo che il filtro B, mappi e lasci passare su $|\nearrow\rangle$ è pari a $|\alpha_0|^2 = 0.5$, mentre la probabilità che passi, dal filtro C, collassi in $|\rightarrow\rangle$, è pari sempre a $|\alpha_0|^2 = 0.5$ (tale α_0 non è da confondere con quello precedente).

Andando a considerare i principi della probabilità condizionale, si otterrà che:

$$P(|\rightarrow\rangle \text{ dopo tutti i filtri}) = P(|\nearrow\rangle \text{ dal filtro B})P(|\rightarrow\rangle \text{ dal filtro C}) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25 = \frac{1}{4} = 25\%$$

1.4.2 Misura di un sistema a 2 Qubit

Quando si tiene in considerazione un sistema a 2 qubit bisogna fare una differente considerazione. Considerando il nuovo spazio di Hilbert generato dal prodotto vettoriale dei due qubit, si ottiene che lo stato dei due qubit può essere rappresentato come:

$$|\varphi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

$$\alpha_{ij} \in \mathbb{C}, \sum_{i,j} |\alpha_{ij}|^2 = 1$$

Se vado a misurare tutto il sistema, allora, come per il singolo qubit, potrò avere una dei 4 possibili elementi in uscita. La probabilità di ogni elemento è data dalla norma quadra degli specifici coefficienti ($\mathcal{P}_{00} = |\alpha_{00}|^2$). Il caso interessante è quello in cui vada a misurare un singolo qubit della coppia. In questo caso si ottiene la seguente casistica:

$$\mathcal{P}_0 = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$$

Considerando il passaggio da un sistema multi-qubit ad uno single-qubit, si eseguono i seguenti passaggi:

1. **Considerazione dei due casi**: In questo caso si va a "scindere" il prodotto tensoriale tra i due qubit, cercando di portare "fuori" i possibili stati associati al primo qubit. Ottenendo:

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes (\alpha_{00}|0\rangle + \alpha_{01}|1\rangle) + |1\rangle \otimes (\alpha_{10}|0\rangle + \alpha_{11}|1\rangle)$$

2. **Normalizzazione**: Per ottenere qualcosa di più preciso si prosegue andando a riscrivere l'espressione come:

$$|\varphi\rangle = u|0\rangle \otimes \left(\frac{\alpha_{00}}{u}|0\rangle + \frac{\alpha_{01}}{u}|1\rangle\right) + v|1\rangle \otimes \left(\frac{\alpha_{10}}{v}|0\rangle + \frac{\alpha_{11}}{v}|1\rangle\right)$$

   Andando a considerare:

$$u = \sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}$$
$$v = \sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}$$

Una volta impostato tale espressione, andiamo a vedere come la misurazione del primo qubit influenzerà il sistema. Considerando ed ipotizzando che dalla misura del primo qubit esso sia risultato $|0\rangle$, allora si ottiene la seguente espressione:

$$|\varphi\rangle_{new} = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{u} = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}$$

1.5 Trasformazioni di stato quantistiche

Le trasformazioni di un sistema quantistico è descritta dall'equazione di Schrödinger (o quarto postulato della meccanica quantistica, questo dipende molto dal testo di riferimento, nel mio caso ho utilizzato le seguenti dispense [1]):

$$\hat{H}\,|\psi(t)\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\,|\psi(t)\rangle$$

Senza spaventarsi, i vettori $|\psi(t)\rangle$ sono i vettori di stato a valori variabili nel tempo. Questo però andrebbe ad introdurre una variabilità di tutti i valori all'interno del vettore a tempo continuo. Nel nostro caso, la dipendenza dal tempo decade, questo è dovuto principalmente al fatto che ci troviamo in un sistema chiuso (o isolato). Data tale condizione, quindi, vedremo il vettore $|\psi(t)\rangle = |\psi\rangle$. Le evoluzioni, quindi, di uno stato quantistico dipendono dall'operatore che stiamo andando a considerare. L'equazione di Schrödinger, anche in questo caso, ci dice che l'evoluzione dello stato di un sistema quantistico è descritta dall'operatore $\hat{H}$, tale matrice è una matrice **Hermitiana**. Un operatore che viene descritto da una matrice Hermitiana è detto operatore **autoaggiunto**. Questo, confrontato con gli spazi vettoriali reali è equivalente alla proprietà di matrice simmetrica, con la variazione che, essendo i valori complessi, la matrice non è più solo trasposta, ma anche coniugata. Tale proprietà permette anche di dire che una gate quantistica è **reversibile**.

Info: Matrice Hermitiana
Una matrice Hermitiana è una matrice, la cui trasposta coniugata è uguale alla matrice originale. Questo, matematicamente, viene descritto nel seguente modo:

$$U \in \mathbb{C}^{n\times n}$$

$$U = U^{\dagger}$$

Tale matrice andrà a descrivere quello che è un operatore **auto-aggiunto**

Info: Matrice Unitaria
Una matrice si dice unitaria quando l'inversa coincide con la trasposta coniugata, quindi:

$$UU^{\dagger} = I = U^{\dagger}U$$

Dalla precedenti considerazioni, quindi, considerando uno stato quantistico di un sistema chiuso $|\psi\rangle_i$ (dove la i sta per *input*), quindi non dipendente dal tempo. L'evoluzione dello stato nello stato $|\psi\rangle_o$ è completamente descritto da una matrice Hermitiana U. Tale per cui:

$$|\psi\rangle_o = U\,|\psi\rangle_i$$

Per ricavare e realizzare le gate, quindi, tale vincolo mostra una possibile soluzione per l'Hamiltoniano.

Per andare a risolvere l'equazione di Schrödinger, consideriamo il caso in cui l'Hermitiano $\hat{H}$ non dipenda dal tempo (dato dal fatto che il sistema sia isolato). Se consideriamo l'equazione di Schrödinger, avremo che:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\phi(t)\right\rangle = H\left|\phi(t)\right\rangle$$

L'incognita di tale equazione è il vettore $|\phi\rangle$ per poi andare a valutare H che essendo una costante, sarà poi calcolabile.

Tale equazione, essendo H non dipendente dal tempo, diventa un'equazione differenziale omogenea, la cui soluzione è banale.

Info: Equazione differenziale omogenea

Tale equazione differenziale si mostra nella forma:

$$\dot{x}(t) = cx(t)$$

la soluzione sarà quindi presentata come:

$$\int_{t_0}^{t}\frac{\dot{x(t)}}{x(t)}dt = \int_{t_0}^{t}cdt$$

$$log(\frac{x(t)}{x(t_0)}) = c(t-t_0)$$

$$\frac{x(t)}{x(t_0)} = e^{c(t-t_0)}$$

$$x(t) = e^{c(t-t_0)}x(t_0)$$

Da tale considerazione viene fuori che la soluzione dell'equazione di Schrödinger, nel caso di H non dipendente dal tempo, sarà:

$$\left|\phi(t)\right\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)}\left|\phi(t_0)\right\rangle$$

Tale esponenziale, essendo un esponenziale con una matrice, viene valutato sfruttando la rappresentazione in serie dell'esponenziale, quindi si avrà:

$$e^A = 1 + A + \frac{A^2}{2} + \dots$$

Dove A^n è il prodotto righe per colonne della matrice per n-volte. Nel caso in cui H sia diagonale, il calcolo si semplifica, diventando solo l'esponenziale degli elementi all'interno della matrice. Quindi si avrebbe una matrice:

$$e^A = \begin{bmatrix} e^{a_{11}} & 0 & \dots \\ 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \dots & e^{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

Warning: Il processo mostrato precedentemente, funziona solo nel caso di matrici diagonali, altrimenti, bisognerà passare per una diagonalizzazione della matrice, che permetterà di poter calcolare l'esponenziale mediante lo stesso processo, per poi ri-trasformarla. Considerando un operatore autoaggiunto H, esiste una matrice unitaria V (le cui colonne sono gli autovettori di H), tale per cui $H = VDV^{\dagger}$.

Andando a verificare che $H^n = VD^nV^{\dagger}$, allora considerando lo sviluppo in serie, e raccogliendo a fattor comune le matrici V e $V^{\dagger}$, si ottiene:

$$e^{-iH\frac{\Delta t}{\hbar}} = Ve^{-iD\frac{\Delta t}{\hbar}}V^{\dagger}$$

Questo è il "secondo metodo", per calcolare l'esponenziale di una matrice nel caso quest'ultima non sia diagonale

Queste operazioni, che sembrano semplici, nel caso di sistemi a singolo qubit, divergono nel caso a 2 qubit. Tali rappresentazioni sono importanti quando si vuole andare a realizzare quelle che saranno le **Gate**, per cui un Qubit dovrà passare per essere "processato".

Quindi la soluzione dell'equazione di Schrödinger serve a capire quello che è il legame tra la computazione quantistica logica e quella reale.

Per comprendere al meglio tale cosa, facciamo un esempio. In **Quantum Computing** esiste la gate X, tale gate funziona da not quantistico, ovvero, fa in modo che, dato un elemento della base canonica, si avrà:

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

Immaginando geometricamente la sfera di bloch, noteremo che quello che si sta andando ad effettuare è una rotazione di 180 gradi (o π radianti) sull'asse x. La matrice X è rappresentata come:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A livello di computazione logica. Una volta valutata tale matrice, per trovare l'ermitiano vado a risolvere la seguente equazione:

$$U = e^{-iH\frac{t}{\hbar}} = X$$

Andando alla ricerca di H, si otterrà quella che dovrà essere la trasformazione effettiva del sistema fisico reale.

1.5.1 Gate di Pauli

Le Gate applicabili ad un Qubit sono varie, tra le più note vi sono le seguenti (esse sono mostrate sia nella loro forma matriciale che "circuitale", tali definizioni saranno poi più chiare a mano a mano che si proseguirà nel percorso):

- **Identità**:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Porta I



- **Pauli-X**(NOT):

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Porta X



- **Pauli-Y**:

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

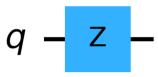
Porta Y



- **Pauli-Z**:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

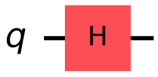
Porta Z



- **Hadamard**:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

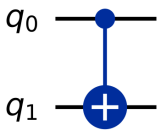
Porta H



- **C-NOT**:

$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Porta CNOT



1.5.2 Teorema del No-Cloning

Uno stato quantistico arbitrario non può essere copiato, questa è una conseguenza della linearità delle trasformazioni unitarie. Posso preparare anche dei qubit che siano simili, ma questo non giustifica in alcun modo l'esistenza di una porta unitaria che permetta di effettuare il cloning di un bit. Questa è una delle principali differenze rispetto al mondo classico, dove le informazioni possono essere copiate in continuazione tra le diverse parti del sistema.

Attenzione, questo non vuol dire che non possa preparare uno stato quantistico già dall'inizio, posso imporre ad uno stato di trovarsi in un vettore ortogonale noto (come ad esempio $|0\rangle$ o $|1\rangle$).

Il teorema del no-cloning può essere dimostrato nel seguente modo:

Ipotizzando per assurdo che esista una trasformazione unitaria che permette di effettuare il cloning di un Qubit, avremo che:

$$C(|a\rangle\,|0\rangle) = |a\rangle\,|a\rangle\,, \forall\,|a\rangle$$

$$C(|b\rangle\,|0\rangle) = |b\rangle\,|b\rangle\,, \forall\,|b\rangle$$

Dove l'operatore C va ad effettuare un clone del vettore $|a\rangle$ nel vettore $|0\rangle$ (che è stato preparato). Considerando:

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle + |b\rangle)$$

$$C(|\varphi\rangle\,|0\rangle) = |\varphi\rangle\,|\varphi\rangle = \frac{(|a\rangle + |b\rangle)(|a\rangle + |b\rangle)}{2} = \frac{|a\rangle\,|a\rangle + |a\rangle\,|b\rangle + |b\rangle\,|a\rangle + |b\rangle\,|b\rangle}{2}$$

Per la linearità, si ottiene:

$$C(|\varphi\rangle\,|0\rangle) = \frac{C(|a\rangle\,|0\rangle) + C(|b\rangle\,|0\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{|a\rangle\,|a\rangle + |b\rangle\,|b\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ma tale espressione è diversa da quella valutata precedentemente, il che va contro il fatto che C sia unitario e lineare, il che è assurdo per il quarto postulato della meccanica quantistica.

Questa cosa si traduce facilmente all'interno delle comunicazioni, una volta che ho inviato un qubit, o questo arriva a destinazione, oppure viene perduto, non è possibile rieffettuare l'invio dato che non è possibile conservare una copia stessa del qubit all'interno del mittente

1.6 Quantum Entanglement

La maggior parte degli stati di un sistema ad n-qubit non può essere scritto come il prodotto tensoriale di n qubit singoli, nonostante siano tutte delle combinazioni lineari degli elementi della base del sistema ad n-qubit.

Un caso speciale di superposizione di più qubit è quella in cui non posso scrivere lo stato del mio sistema ad n-qubit come il prodotto tensoriale di questi ultimi. Tali stati sono detti stati entanglati (**entangled states**).

$$|\varphi\rangle \neq |u\rangle \otimes |v\rangle \, , |u\rangle \, , |v\rangle \text{ qubits}$$

Per comprendere al meglio tale concetto, considerando un generico sistema di 2 qubit, si avrà che:

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle)$$

Tale Qubit può essere riscritto come prodotto tensoriale dei due qubit, come:

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Da cui posso ben distinguere lo stato dei due qubit, in maniera del tutto indipendente l'uno dall'altro. Questo, in un certo senso, è come dire che i due qubit, tra di loro, non interagiscono e non dipendono l'uno dall'altro.

Mentre nel caso di un **entangled state**, si avrà che:

$$|\varphi\rangle = |\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Tale stato non può essere decomposto in un prodotto tensoriale tra due Qubit distinti. Questo è spiegato dal fatto, che determinato lo stato di un qubit, sarà automaticamente determinato anche lo stato dell'altro qubit. Questo è un risultato interessante, dato che il sistema sembra essere all'interno di uno stato in cui una eventuale misurazione, e quindi un collasso, sul primo Qubit, autodetermineranno lo stato del secondo qubit.

Per dimostrare che non sia possibile rappresentare lo stato $|\Phi^+\rangle$ con un prodotto tensoriale è la seguente:

$$|\Phi^+\rangle = |u\rangle \otimes |v\rangle = \begin{bmatrix} u_1 v_1 \\ u_1 v_2 \\ u_2 v_1 \\ u_2 v_2 \end{bmatrix} \implies$$

$$\implies \begin{cases} u_1 v_1 = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ u_1 v_2 = 0 \\ u_2 v_1 = 0 \\ u_2 v_2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \implies \begin{cases} u_1 = 0 \implies u_1 v_1 \neq \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ or \\ v_2 = 0 \implies u_2 v_2 \neq \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Il che dimostra che non è possibile scrivere tale stato come un prodotto tensoriale di due stati "indipendenti".

Oltre allo stato $|\Phi^+\rangle$ vi sono altri 3 stati (nel caso di sistemi a 2 qubit) di bell possibili. Gli **stati di Bell** sono:

- $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
- $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$
- $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$
- $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$

Effettuare operazioni unitarie sul singolo qubit non vanno a cambiare l'entanglement che c'è, quello che in realtà succede è il passaggio da uno stato di bell ad un altro. Gli stati di Bell sono puri, ma questo implica che i qubit, singolarmente, non si trovano in uno stato puro (considerandoli singolarmente ed in maniera separata).

1.6.1 Misura degli stati di Bell

Come detto precedentemente, la misura di un qubit su uno stato di Bell, fa collassare anche l'altro nello stato dettato. Se si misurano entrambi i qubit rispetto lo stesso operatore (stessa base ortonormale di riferimento), allora si otterrà un risultato autodeterminato, in base allo stato di Bell in cui ci troviamo.

Per capire al meglio, consideriamo lo stato

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Si avranno solo due probabilità:

$$\mathcal{P}_{00} = \mathcal{P}_{11} = \frac{1}{2}$$

Dove $\mathcal{P}_{00}$ è la probabilità che i due qubit, dopo la misura, siano entrambi in $|0\rangle$, mentre $\mathcal{P}_{11}$ è la probabilità che entrambi i qubit, dopo la misura, si trovino in $|1\rangle$.

Questo però vuol dire che se misuro i due qubit lungo lo stesso operatore Z (autovettori della base canonica), allora otterrò lo stesso risultato da entrambe le misure in maniera deterministica, il che dirà che tali qubit sono perfettamente correlati. Misurando lungo altri operatori, considerando sempre lo stato $|\Phi^+\rangle$, il risultato sarà randomico, ma sempre uguale tra le due misure (se le due misure vengono fatte lungo sempre la stessa base).

La misura di uno stato entangled, quindi, dipende su quale dei due qubit ho effettuato prima la misura. Il caso in cui le due misure avvengano allo stesso tempo viene escluso, poiché dalla teoria della relatività di Einstein riesco sempre a ricavare una misura che avviene prima di un'altra.

Le coppie di particelle entanglate sono anche chiamate **coppie EPR**(Einstein-Podolsky-Rosen), misurare uno dei due qubit, cambia istantaneamente dell'altro qubit, facendolo collassare.

Info: Generazione delle coppie EPR

Oggi le coppie EPR sono una delle cose da realizzare più challenging. In particolare per il loro utilizzo a lunghe distanze. Più precisamente, una delle metodologie più usate per generare le coppie EPR è l'**SPDC** (Spontaneous Parametric Down-Conversion) [3], tale sistema prevede una pompa (un laser), che viene sparato attraverso un cristallo non lineare, tale fotone ha una piccola probabilità di dividersi in due fotoni ad energia minore detti *signal* ed *idler* (tale processo è tutto interno al cristallo). [4]. Quello che permette a tali fotoni di essere entanglati non è l'interazione che c'è tra i due, ma è bensì la legge di conservazione dell'energia e quella di conservazione dell'impulso. Da qui entra poi in gioco quelli che sono gli stati di bell, ovvero il fatto che i due fotoni possono avere polarizzazioni uguali o polarizzazioni ortogonali.

Solitamente, a grandi distanze, si evita generare sempre delle nuove coppie EPR da distribuire, si preferisce partire da due coppie Entanglate, entanglare a sua volta 2 qubit, portandoli in uno stato di bell, per poi misurarli, questo farà collassare i due entanglement generati precedentemente, facendo entrare, i qubit non misurati, e mai interagenti, in entanglement tra di loro. Questo farà sì di avere solo 2 fotoni entangled, ma ad una "distanza" maggiore. Il circuito a cui si fa riferimento per l'entanglement swapping è quello mostrato nella figura [1.3]. Tale circuito va letto da sinistra verso destra considerando l'avanzata verso destra come il tempo, mentre, le linee continue sono i qubit che evolvono, mentre la doppia linea grigia sono dei bit classici che evolvono nel tempo

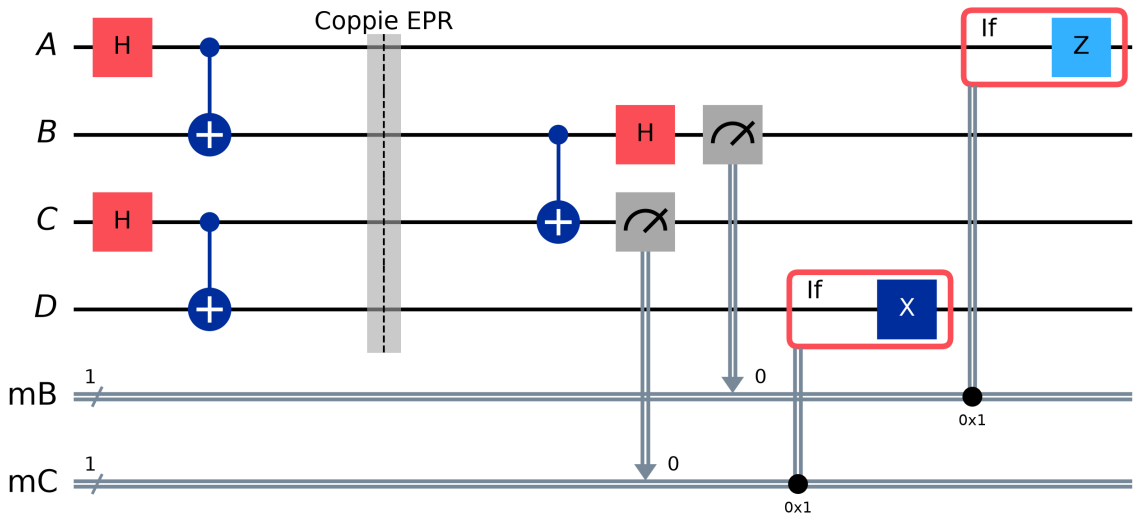


Figura 1.3: Circuito dell'entanglement swapping

1.6.2 Il paradosso dell'Entanglement

Da quello che ci siamo detti prima, quindi, si potrebbe pensare che con una coppia di qubit entangled si possa trasferire informazione ad una velocità maggiore di quella della luce, ma questo non è proprio vero. Quando noi misuriamo su di una coppia EPR, il

risultato è puramente probabilistico, il che va contro lo stesso significato di **informazione**, questo perché il trasmettitore non decide cosa inviare al ricevitore, si avrà solo la certezza di aver misurato entrambi lo stesso stato, ma non che il trasmettitore volesse trasmettere effettivamente quello.

Info: Significato di Condivisione dell'Informazione
Condividere un'informazione vuol dire che il ricevitore può risolvere una sua incertezza rispetto a quello che la sorgente vuole condividere. Questo si ri-collega a quello che abbiamo detto precedentemente, ovvero, che se il mittente non può controllare cosa inviare, allora non si avrà un vero e proprio trasferimento di informazione, o almeno, non ad una velocità superiore a quella della luce

1.6.3 Valutazione dell'entanglement in sistemi ad n-Qubit

Il concetto di entanglement è fortemente legato al concetto di "decomposizione" del sistema, per capirci, se ho un sistema ad n-qubit, e non ci sono entanglement, io posso scrivere lo stato del sistema come:

$$|\psi\rangle = |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle \otimes |\psi_3\rangle \otimes \dots$$

Quindi come il prodotto tensoriale dei vari qubit appartenenti al mio sistema. Se vado a considerare i qubit accoppiati in coppie entangled, posso vederli come degli unici sistemi, potendo poi ri-scrivere lo stato come:

$$|\psi\rangle = |wA\rangle \otimes |wB\rangle \otimes \dots$$

Dove $|wA\rangle$ è l'entanglement tra 2 Qubit del sistema e $|wB\rangle$ l'entanglement tra altri 2 ecc.

Se guardassi il sistema in questo modo, potrei comunque esprimerlo come il prodotto vettoriale di tutte le coppie entanglate tra di loro. Nonostante questo, il sistema non sarebbe esprimibile come un prodotto tensoriale di tutti i qubit tra di loro.

Questo discorso è importante per la definizione stessa che abbiamo dato di sistema in entanglement. Fino ad ora, se consideravamo due qubit il sistema risultava in entanglement perché non potevo esprimerlo come prodotto tensoriale di due stati differenti, nel caso ad n-qubit, invece, dipende dal punto di vista. Se faccio un **clustering** rispetto ai singoli sistemi che sono in entanglement (come abbiamo fatto precedentemente considerando i due sistemi a 2 qubit come due sistemi separati e non entanglati tra di loro), allora posso esprimere lo stato del mio sistema come un prodotto vettoriale di questi ultimi. Quindi lo stato di entanglement di un sistema dipende anche in base a cosa voglio osservare ed agli entanglement "locali" tra i diversi qubit.

1.7 Decoerenza Quantistica

Fino ad ora abbiamo considerato il qubit come un sistema isolato che mantiene la sua informazione per un tempo indeterminato. Questo nella realtà non è propriamente vero,

vi è un'interazione con l'ambiente impossibile da evitare completamente, questo sarà poi tradotto in un entanglement con l'ambiente stesso, ma ne discuteremo successivamente.

La questione della decoerenza rimane comunque aperta, questo può portare a dei problemi riguardanti lo stato del qubit nel tempo, ed al suo tempo in cui può essere processato (rispetto al passato dove il tempo era di diversi micro-secondi, adesso si può parlare anche di millisecondi o addirittura secondi. Questo dipende fortemente anche dalla natura del qubit, in questo stiamo considerando i Qubit Criogenici). Nel mondo classico, l'unico problema possibile è il bit flip, e quindi nel caso il dato corretto fosse 1 diventa 0 e viceversa. Mentre nel mondo quantum i principali problemi sono due:

- **Bit-flip**: Che ugualmente al caso classico, uno stato in $|1\rangle$ passa allo stato $|0\rangle$ e viceversa. Questo corrisponde all'applicazione di una gate X di Pauli
- **Phase-flip (Dephasing)**: In questo caso le conseguenze andrebbero sulla base di Hadamard, dato che sarebbe come andare ad applicare una gate Z di Pauli

Per cercare di raggirare tali problematiche ci sono diversi modi e diverse tecniche che rientrano nell'ambito della **Quantum Error Correction** che si vedrà nei capitoli successivi.

Capitolo 2

Quantum Protocols

In questo capitolo si andranno ad affrontare tutte le tematiche riguardanti i possibili sistemi di comunicazione quantistici. Come questi vengono utilizzati e le loro possibili implementazioni. Si andranno a discutere le diverse tecnologie studiate fino ad oggi tra cui il **QKD**, con le sue varianti; la quantum teleportation ecc.

Oltre a discutere della comunicazione, si renderà noto come il trasferimento di informazione non può superare la velocità della luce per via del limite dato dalle informazioni classiche (anche se poche) che devono essere condivise tra trasmettitore e ricevitore.

2.1 Classical vs Quantum Communications

Quando parliamo di trasferimento di informazione pensiamo a quelli che oggi sono gli strumenti utilizzati dal mondo classico (un esempio classico è internet, le comunicazioni seriali ecc.), ma quando parliamo del mondo quantistico la situazione è un po' diversa.

Nel mondo classico l'informazione viene codificata all'interno dei **bit** che poi vengono trasmessi. Mentre nel mondo quantum, l'informazione viene codificata all'interno dei **Qubit**. Di conseguenza si potrebbe pensare che la trasmissione di informazione quantistica sia solo legata alla trasmissione dei Qubit, ma questo è errato.

Di base uno strumento di comunicazione classico trasmette dei bit, mentre uno strumento di comunicazione quantistico sfrutta l'entanglement e la condivisione di bit classici. Quindi la comunicazione quantistica dipende ancora da quella classica. Questo crea quel collo di bottiglia per la velocità di trasmissione di informazioni. Ciò è imprescindibile, quindi non si potrà fare a meno di comunicazioni classiche per le trasmissioni quantistiche.

Uno schema che può ben rappresentare come sono classificate le possibili reti è il seguente:

Da tale tabella, quello che si comprende, è come vengano sfruttate le comunicazioni quantistiche. Il **QKD** ed il **Super Dense Coding** sono tecniche basate su entanglement ma per comunicazioni classiche (quindi condivisione di chiavi ecc.). Mentre nel caso della **Quantum Internet**, quello che si cerca di fare è il vero e proprio "trasferimento" di un qubit (non un clone, attenzione, ricordiamo il teorema del no-cloning).

Quindi alla fine le reti possono essere classificate in due principali aree:

- **Unentangled Networks**: Utili solamente per la QKD (Quantum Key Distribution), che sfrutta l'entanglement solo per la grande segretezza della sua trasmissione (lo

	Classical Communications	Quantum Communications
Classical Message (bits)	Internet	QKD SuperDense Coding
Quantum Message (qubits)		Quantum Internet

Tabella 2.1: Classical vs Quantum Communications

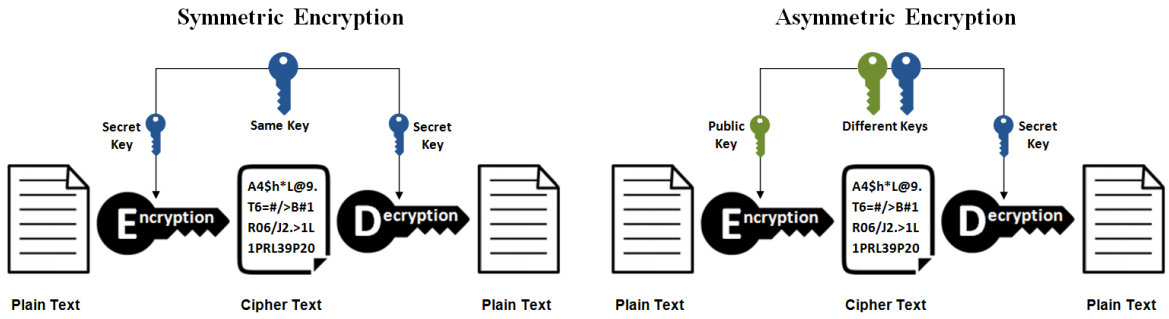
si vedrà più in avanti). L'applicazione di tali tecniche è più facile rispetto ad altre tecniche (anche se questo non voglia dire che siano facili da implementare)

- **Entangled Networks**: Utili per il trasferimento di qubit interi (non di copia, ma di "spostamento"). Rispetto alle reti Unentangled, le reti entangled sono molto più difficili da utilizzare (o costruire).

2.2 Quantum Key Distribution

Il QKD (Quantum Key Distribution) è una tecnologia che sfrutta l'entanglement quantistico, insieme alla trasmissione di bit su di un canale non sicuro, per scambiare una chiave comune a trasmettitore e ricevitore per una comunicazione cifrata e **simmetrica**.

Info: Cenni di Cifratura
Il significato di cifratura **simmetrica** è che, con la stessa chiave, riesco sia a cifrare che a decifrare un messaggio. A differenza, invece, della cifratura **asimmetrica**, dove la chiave per decifrare e per cifrare sono diverse. Per comprendere, ad alto livello, il funzionamento di tali meccanismi di cifratura, visualizzare l'immagine [2.1].



(a) (b)

Figura 2.1: Cifratura simmetrica ed asimmetrica

Il **Quantum Computing** ha reso più vulnerabili gli odierni algoritmi di cifratura. Questo perché tali algoritmi basano la loro complessità sulla complessità computazionale molto elevata che viene richiesta per brute-forzare una chiave. In particolare:

- **L'algoritmo di Shor**: Tale algoritmo permette di poter fattorizzare un numero intero in numeri primi è una minaccia importante per gli algoritmi a chiave asimmetrica. Tale algoritmo richiede molti qubit per essere eseguito, ma nonostante tutto è comunque potenzialmente pericoloso. Questo succede perché nella cifratura a chiave asimmetrica le chiavi che vengono utilizzare sono comunque collegate matematicamente

- **L'algoritmo di Grover**: Tale algoritmo permette di poter cercare un elemento all'interno di una lista con il brute force. Questo algoritmo può essere pericoloso per gli algoritmi a chiave simmetrica.

Entrambe le soluzioni precedenti portano ad uno speed-up degli algoritmi per "bucare" tali sistemi.



Warning: La comunità internazionale, accortasi del problema, in particolare per le comunicazioni asimmetriche, ha deciso di utilizzare degli algoritmo "**quantum-proof**" che sono stati chiamati algoritmi della **Post-Quantum Cryptography**, che invece cerca di sfruttare dei problemi matematicamente impossibili. O se non impossibili, non risolvibili ne da un computer classico ne da un computer quantistico

I fondamenti del QKD

Il QKD cerca di sfruttare due fondamenti principali per la quantum information, ovvero:

- Il teorema del **No-Cloning**

- Il **Postulato della Misura Quantistica**

Immaginiamo che Alice e Bob debbano comunicare tra di loro, vogliono sfruttare il QKD per distribuire la chiave simmetrica che poi andranno ad utilizzare per la loro comunicazione in modo classico. Pertanto quello che si va ad effettuare è sfruttare la misurazione su diverse coppie EPR, per poi scambiarsi le modalità di misura, da cui si decreterà poi la chiave (il metodo sarà esplorato meglio nelle prossime slide). La cosa importante è capire che per un eventuale attaccante che vorrà provare ad effettuare il man in the middle, sarà impossibile intromettersi all'interno di una comunicazione (non come nel mondo classico, dove con un cavo ethernet o con scheda wifi in modalità monitor, mediante wireshark, posso visualizzare i pacchetti letti dall'interfaccia, e provare ad effettuare attacchi di diverso tipo).

Se qualcuno provasse ad introdursi all'interno della comunicazione, non potrebbe farlo senza portare all'interno del sistema un disturbo. Questo è dimostrabile anche matematicamente come di seguito

Info: Per dimostrare che un man in the middle non possa entrare all'interno della comunicazione senza introdurre un disturbo, immaginiamo per assurdo che possa farlo. Pertanto ipotizzando che $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ siano due stati non ortogonali su cui Eve(l'intruso) sta provando ad ottenere informazione. Di conseguenza, per non inserire disturbo, EVE effettuerà un'operazione unitaria tra $|\psi\rangle$ o $|\varphi\rangle$ con un'ancilla preparata in uno stato standard $|u\rangle$. Assumendo che tale processo non disturbi gli stati, nei due casi si ottiene:

$$|\psi\rangle\,|u\rangle \to |\psi\rangle\,|v\rangle$$
$$|\varphi\rangle\,|u\rangle \to |\varphi\rangle\,|v'\rangle$$

Eve vuole che $|v\rangle$ e $|v'\rangle$ siano diversi per poter ricavare qualche informazione. Dato che il prodotto interno è preservato attraverso le trasformazioni unitarie, si va ad impostare la seguente uguaglianza:

$$\langle v|v'\rangle\,\langle\psi|\varphi\rangle = \langle u|u\rangle\,\langle\psi|\varphi\rangle$$

Essendo $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ due vettori non ortogonali per ipotesi, allora $\langle\psi|\varphi\rangle \neq 0$, il che mi permette di poterli ignorare da ambo le parti dell'equazione, ottenendo:

$$\langle v|v'\rangle = \langle u|u\rangle = 1$$

Questo implica che $|v\rangle$ e $|v'\rangle$ debbano essere lo stesso vettore, il che si traduce che Eve per ottenere informazione deve per forza introdurre disturbi all'interno della comunicazione.

2.2.1 Bennett Brassard 1984 (BB84)

Tale protocollo è il primo protocollo, che sfruttando il no-cloning, cerca di rendere possibile la condivisione di una chiave di cifratura classica mediante tecnologie quantistiche. I passi che si vanno a seguire sono i seguenti:

1. Alice genera una prima stringa di bit randomici di una lunghezza arbitraria (seguendo il riferimento [5], $(4+\delta)n$, tale stringa di bit è denominata dal testo come a)

2. Alice sceglie un'altra stringa di bit, che andranno a definire la base di riferimento ($0 : \{|0\rangle, |1\rangle\}$ oppure per $1 : \{|+\rangle, |-\rangle\}$, tale stringa, nel testo, viene denominata a)

3. Alice va a preparare, rispetto alle due precedenti stringhe, i qubit per la comunicazione. Precisamente il sistema potrà essere visto come:

$$|\psi\rangle = \bigotimes_{k=1}^{(4+\delta)n} |\psi_{a_k b_k}\rangle$$

Dove i singoli qubit $|\psi_{a_k b_k}\rangle$ vegono preparati in base ai valori della stringa a e della stringa b seguendo la regola per cui:

- $a_k = 0, b_k = 0$: $|\psi_{00}\rangle = |0\rangle$
- $a_k = 1, b_k = 0$: $|\psi_{10}\rangle = |1\rangle$
- $a_k = 0, b_k = 1$: $|\psi_{01}\rangle = |+\rangle$
- $a_k = 1, b_k = 1$: $|\psi_{11}\rangle = |-\rangle$

Una volta preparati, li invia direttamente a Bob

4. Bob riceve i qubit inviati da Alice e lo annuncia (tipo un piccolo ack di ricezione). Una volta fatto questo, Bob procede a misurare i qubit seguendo le indicazioni di una stringa randomica che genera esso stesso (tale stringa, nel testo viene chiamata b')

5. Alice annuncia la stringa b

6. Bob annuncia la stringa b' (questa non viene citata nel testo, ma è necessaria per il funzionamento del protocollo)

7. Alice e Bob scartano ogni bit che Bob ha misurato con una base differente da quella con cui alice aveva preparato i qubit. Con una probabilità abbastanza alta, ci sono almeno $2n$ bit mancanti (se non dovesse essere così, allora si interrompe il protocollo). Loro manterranno $2n$ bit

8. Alice seleziona un sottoinsieme di n bit che andrà ad utilizzare per verificare se ci sia una interferenza portata da Eve, per poi dire a bob quali bit ha selezionato

9. Alice e Bob annunciano e comparano i valori degli n bit di check. Se più di un certo numero accettabile, sono diversi, allora si termina il protocollo

10. Alice e bob faranno una riconciliazione e un amplificazione di privacy sui restanti n bit per ottenere m chiavi condivise.

Quello che accade dal passo 7 in poi è una verifica per comprendere se Eve ha introdotto più disturbo (rispetto anche a quello introdotto dall'eventuale canale tra Alice e Bob). Questo avviene selezionando un sottoinsieme dei bit che sono stati "concordati" tra i due, verificato che tali bit differiranno per una valore determinato di t bit. Tale verifica permetterà di capire se Eve si è introdotta con ulteriore disturbo o meno.

Il difetto del BB84 è che, sfruttando l'invio dei qubit, richiede un'infrastruttura apposita. Precisamente, richiede dei trusted node su cui ci si ferma ad effettuare il protocollo per poi generare una serie di comunicazioni tra i trusted node fino a destinazione. Il motivo è dovuto al fatto che un fotone, nel mondo quantistico, per via del no-cloning, non può essere rigenerato, come nel modo classico, da un normale ripetitore.

2.2.2 Ekert 1991 (E91)

L'Ekert 1991 (o Ekert-91 o E91) è un'estensione del protocollo QKD con l'utilizzo di coppie EPR. Quello che principalmente cambia è la trasmissione dei qubit stessi.

Le regole dell'Ekert-91 sono semplici:

1. Alice e Bob pre-distribuiscono delle coppie EPR tra di loro

2. Alice e Bob scelgono randomicamente le basi lungo cui misurare i loro qubit delle coppie EPR (generazione di due stringhe randomiche per la scelta delle basi, sono esattamente b e b' incontrate nel BB84)
3. Alice e Bob si condividono le stringhe che spiegano lungo che base hanno effettuato la misura (si condividono b e b')
4. Dopo la condivisione, Alice e Bob mantengono solo i bit che corrispondono alla stessa misura, questo ne permette la perfetta generazione della chiave

2.2.3 Considerazioni sul QKD

Il QKD, come visto precedentemente, richiede:

- Nel caso del BB84, di dover trasmettere dei fotoni lungo delle linee. Essendo che i fotoni, all'interno delle fibre, vengono persi (su 10 fotoni, solo uno arriva a destinazione dopo 50 km, gli altri vengono perduti)
- Nel caso dell'E91 è la distribuzione di molte coppie EPR tra trasmettitore e ricevitore. Essendoci anche la tecnica di quantum swapping, questo non è complicato, ma richiederebbe la realizzazione di porte in tecnologia fotonica (non proprio facili da realizzare)

Nelle implementazioni reali, però, bisogna tenere conto di:

- Rumorosità del canale quantistico
- Eavesdropper (rumore introdotto da Eve)

Con la presenza di tali problematiche, la chiave che Alice e Bob vogliono condividere può contenere dei mismatch non dovuti al protocollo, ma dovuti ai diversi rumori. Essendo che Alice e Bob non possono rivelare le loro chiavi (per ovvi motivi), l'unico modo è utilizzare delle specifiche tecniche di post-processing. Tra queste troviamo:

- **Key sifting**: rivelare alcune delle chiavi condivise
- **Key reconciliation**: correzione dell'errore sulla chiave setacciata
- **Privacy amplification**: riduzione della chiave setacciata

Key Sifting

La tecnica del Key Sifting permette di capire l'entità dell'informazione che è stata "perduta" o disturbata durante la trasmissione. Questo avviene con la condivisione di parte della chiave che viene condivisa per essere confrontata. Una volta confrontata si decide se arrestare il protocollo in base al BER(Bit Error Rate) threshold. In particolare:

- Se: BER osservato < BER threshold -> si può procedere con la key reconciliation
- Se: BER osservato >= BER threshold -> bisogna interrompere il protocollo, potenziale eavesdropper

Non è possibile distinguere, solo dal BER, se vi è la presenza di eavesdropper o meno, questo perché il disturbo non viene distinto da quello introdotto dal canale di comunicazione stesso

Key Reconciliation

Quello che viene fatto in questa fase è cercare di ridurre il numero di mismatch della chiave tra Alice e Bob. Per effettuare questa cosa vi è una problematica, condividere la chiave su un canale non sicuro risulta impossibile. Pertanto quello che si va ad effettuare è la suddivisione in blocchi della chiave ed il calcolo della parità tra di loro. Trovati i mismatch, si vanno a scambiare solo tali mismatch, dove la parità è diversa.

Quello che solitamente si va ad effettuare è un mescolamento dei bit con un'applicazione di k volte il check di parità (seguendo queste chiavi mescolate). Questo permette di poter evitare casi in cui la sola parità non basti. Aumentando considerevolmente il numero di k, la probabilità che le chiavi siano identiche aumenta (perché si riduce la probabilità di "errori nascosti").

La probabilità di errori nascosti si esprime come:

$$p = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

Tale tecnica non è molto difficile da implementare, ma questo non basta, essa ha anche dei contro che sono:

- Quantità gigante di informazioni che trapelano su di un canale non sicuro
- delay molto grande per la correzione dell'errore

La soluzione a tali problemi risiede nell'utilizzare metodologie di error-correction più forti, come ad esempio: Turbo codes, LDPC codes, Polar codes.

Privacy Amplification

La key reconciliation è un'operazione che avvenendo su un canale non sicure, rende i "messaggi" si comunicazione tra Alice e Bob visibili, il che aggiungerà informazioni utili ad Eve per "decifrare" la chiave. Quindi Alice e Bob hanno bisogno di eliminare quanta più informazione sporcata, sia da Eve, che da eventuale rumore.

Bisogna quindi trovare il modo di effettuare delle operazioni di **Privacy Amplification**. Assumendo che Alice e Bob condividano n-bit della chiave condivisa ed Eve ha t-bit della chiave ricavati (Alice e Bob non hanno idea di quali t bit siano). La domanda che quindi ci si pone è: è possibile che Alice e Bob possano usare la chiave corrente? Hanno bisogno di ricominciare il processo da capo?

Non è necessario ricominciare il processo. Alice e Bob possono generare una chiave segreta di (n-t) bit a partire dalla chiave condivisa di n bit. Pur non sapendo quali bit siano noti a Eve, possono stimare approssimativamente quanti sono (t). Applicano allora una funzione hash universale, scelta a caso e comunicata pubblicamente, che comprime la chiave mescolandone tutti i bit: la chiave risultante, più corta, è segreta per Eve e può essere usata per la cifratura

2.3 Quantum Dense Coding

Il Quantum Dense Coding (o Superdense Coding) è una tecnica che permette di mappare diversi bit classici su un certo numero di Qubit. In particolare, per il superdense coding,

si cerca di mappare 2 bit classici su di una singola coppia EPR condivisa tra trasmettitore e ricevitore. Quindi, quello che il trasmettitore cerca di fare è mappare la coppia di bit andando ad agire sul qubit in suo possesso, per poi inviarlo al trasmettitore, che con entrambi qubit, decifrerà l'informazione. La pecca principale del superdense coding è dovuta all'ipotesi di canale perfetto, quindi un canale che non prevede errori ne di tipo bit flip ne di tipo phase flip.

Supponiamo che inizialmente, quindi, Alice e Bob abbiano condiviso una coppia EPR tra i due. Di tale coppia, Alice ha un Qubit e Bob ne ha un altro. Alice decide se eseguire o meno le seguenti operazioni sul suo Qubit, in base a quale coppia di bit voglia inviare. Le regole che si vanno a seguire sono le seguenti:

- Nel caso Alice voglia trasmettere **00**: Allora non va ad effettuare alcuna operazione sul suo qubit
- Nel caso Alice voglia trasmettere **01**: Allora va ad applicare una porta X sul suo Qubit
- Nel caso Alice voglia trasmettere **10**: Allora va ad applicare una porta Z sul suo Qubit
- Nel caso Alice voglia trasmettere **11**: Allora va ad applicare una porta iY, che è la combinazione di X e Z. Più precisamente: $iY = ZX$.

Quindi è possibile definire un circuito per il superdense coding visualizzabile alla figura [2.2]. Tale immagine è stata presa da [6]:

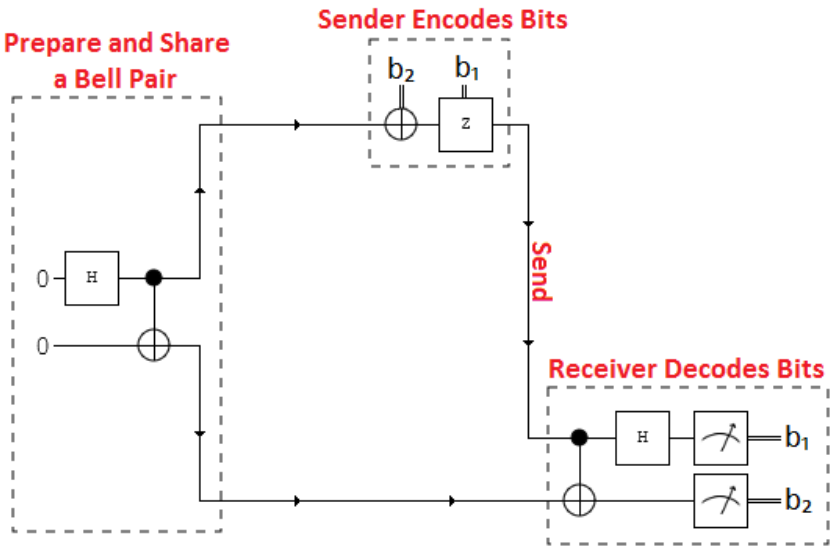


Figura 2.2: Superdense Coding circuito concettuale

Matematica del superdense coding

Per capire al meglio cosa succede, andiamo per ordine, partiamo dalla coppia EPR condivisa tra Alice e Bob (si consiglia di guardare l'immagine [2.2] mano a mano che si va avanti con i calcoli):

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_a\rangle\,|0_b\rangle + |1_a\rangle\,|1_b\rangle)$$

Immaginiamo di voler trasmettere la coppia di bit 11. Tale coppia, seguendo le regole precedenti, va ad attivare sia la porta X e sia la porta Z, per ottenere la porta iY. Tale porta è definita come:

$$iY = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} |0\rangle \to -|1\rangle \\ |1\rangle \to |0\rangle \end{cases}$$

Andando a considerare l'applicazione di tale porta sul Qubit di alice si otterrebbe:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|1_a\rangle |0_b\rangle + |0_a\rangle |1_b\rangle)$$

Una volta effettuate le due operazioni, Alice invia il Qubit a Bob, Bob avrà quindi una coppia che sarà:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|10\rangle + |01\rangle)$$

Bob, da parte sua, applica una C-Not tra i due, considerando come controllore il Qubit ricevuto da Alice, ottenendo:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|11\rangle + |01\rangle)$$

Che potrà anche essere visto come:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |1\rangle$$

Bob applica la porta di Hadamard sul Qubit di Alice, ottenendo:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \otimes |1\rangle$$

Ma ricordando che: $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle)$, allora si ottiene:

$$|\psi\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle$$

Che, misurato sulla base canonica, darà con probabilità del 100% il risultato 11.
Questo ragionamento sarebbe applicabile anche per le altre coppie.

2.4 Quantum Teleportation

Il Quantum Teleportation è una tecnica che permette di poter trasferire un qubit da un punto ad un altro senza perdere in alcun modo, l'informazione quantistica racchiusa nel Qubit. Solitamente si tende ad evitare la trasmissione diretta, poiché la perdita di un eventuale Qubit è disastrosa, per via del teorema del no-cloning.

La quantum teleportation cerca di ovviare a questo problema cercando di sfruttare l'entanglement quantistico per poter "trasferire" tale stato quantistico.

Il funzionamento della quantum teleportation ha come base:

- Trasmissione di due bit classici che permettono di "aggiustare" il qubit di destinazione
- Generatore e distributore di coppie EPR

Con queste due cose, tra trasmettitore e ricevitore, sarà possibile effettuare il trasferimento del qubit da un punto ad un altro

2.4.1 Matematica del Teleporting

Per comprendere bene il funzionamento del teleporting, andiamo a considerare un Qubit messo in una posizione generica(nel nostro caso usiamo la base computazionale, ma non è importante, non andremo ad agire in base a quella):

$$|\varphi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

Considerando di avere una coppia di qubit massimamente entanglati:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Il Qubit $|\varphi\rangle$, sarà "trasmesso" mediante operazioni locali di Alice (come una Bell-State Measurement) e l'utilizzo di coppie EPR condivise tra la sorgente e la destinazione.

Il circuito totale della quantum teleportation, sarà quello rappresentato all'interno della figura [2.3]

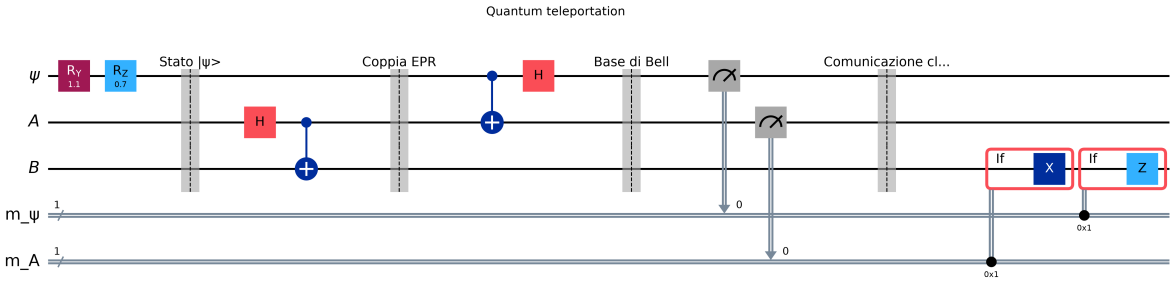


Figura 2.3: Circuito per la teleportation

Dove la coppia A e B è la rappresentazione della coppia (come si evince dalla prima parte della figura) di Qubit in entanglement distribuiti ad Alice e Bob. Una volta distribuiti, se si vuole "trasportare" un qubit di Alice a Bob, si fa interagire tale qubit, mediante una Bell-State Measurement, con il qubit in entanglement con quello di Bob. I risultati delle misure verranno inviati a Bob che si occuperà di andare ad effettuare le "correzioni" al ricevitore (Questo in base allo stato di bell in cui gli altri due qubit sono stati raccolti). Matematicamente, alla fine, il qubit che era precedentemente in entanglement con un qubit di Alice, diventerà, a tutti gli effetti, il qubit che è stato trasferito. Quindi, dall'immagine, è B il qubit che alla fine è stato "trasferito" a Bob.

Per comprendere al meglio come tale operazione avvenga, partiamo dal considerare la totalità del sistema. Si avrà che:

$$|\varphi_1\rangle = |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle =$$
$$= (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Dalla precedente equazione, andando a distribuire i due qubit entangled, uno alla sorgente (s) ed uno alla destinazione (d), è più intuitivo scrivere il precedente stato come:

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\,|0_\psi 0_A\rangle_s \otimes |0_B\rangle_d + \alpha\,|0_\psi 1_A\rangle \otimes |1_B\rangle_d + \beta\,|1_\psi 0_A\rangle_s \otimes |0_B\rangle_d + |1_\psi 1_A\rangle_s \otimes |1_B\rangle_d) =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\,|00\rangle_s \otimes |0\rangle_d + \alpha\,|01\rangle \otimes |1\rangle_d + \beta\,|10\rangle_s \otimes |0\rangle_d + |11\rangle_s \otimes |1\rangle_d)$$

Info: La prima scrittura aiuta a capire come e dove si trovano i qubit che andremo a considerare ed il loro ordine. Mentre la seconda è la scrittura che andremo poi ad utilizzare nei prossimi calcoli, quindi, tenere bene a mente il sistema appena incontrato.

Considerando adesso, solo il passaggio per la prima C-Not tra $|\psi\rangle$ e $|A\rangle$, si avrà il seguente stato:

$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\,|00\rangle_s \otimes |0\rangle_d + \alpha\,|01\rangle \otimes |1\rangle_d + \beta\,|11\rangle_s \otimes |0\rangle_d + |10\rangle_s \otimes |1\rangle_d)$$

Andando poi ad applicare la porta di Hadamard su $|\psi\rangle$, si ottiene:

$$\begin{aligned}|\varphi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Bigg[&\alpha\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle_s \otimes |0\rangle_d\right)\\ &+\alpha\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle_s \otimes |1\rangle_d\right)\\ &+\alpha\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |1\rangle_s \otimes |0\rangle_d\right)\\ &+\alpha\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |0\rangle_s \otimes |1\rangle_d\right)\Bigg]\end{aligned}$$

Andando ad effettuare dei passaggi algebrici, si ottiene:

$$\begin{aligned}|\varphi_3\rangle = \frac{1}{2}\Bigg[&\alpha(|00\rangle_s + |10\rangle_s) \otimes |0\rangle_d + \alpha(|01\rangle_s + |11\rangle_s) \otimes |1\rangle_d\\ &+\beta(|01\rangle_s - |11\rangle_s) \otimes |0\rangle_d + \beta(|00\rangle_s - |10\rangle_s) \otimes |1\rangle_d\Bigg]\end{aligned}$$

Tale formula permette di capire che, andando a misurare i due qubit alla sorgente, posso trovarmi in 4 differenti situazioni:

- **Risultato** $|00\rangle_s$: Si otterrebbe che il Qubit a destinazione sarebbe:

  $$|B\rangle = \alpha\,|0\rangle_d + \beta\,|1\rangle_d$$

  Che essendo uguale a $|\psi\rangle$ iniziale, non richiede alcuna correzione

- **Risultato** $|01\rangle_s$: Si otterrebbe che il Qubit a destinazione sarebbe:

  $$|B\rangle = \alpha\,|1\rangle_d + \beta\,|0\rangle_d$$

  Che mediante il passaggio per una gate X, otterrà esattamente lo stato $|\psi\rangle$ finale

- **Risultato** $|10\rangle_s$: Si otterrebbe che il Qubit a destinazione sarebbe:

  $$|B\rangle = \alpha\,|0\rangle_d - \beta\,|1\rangle_d$$

  Tale stato richiede l'applicazione di una gate Z per aggiustare lo stato e farlo combaciare con $|\psi\rangle$

- **Risultato** $|11\rangle_s$: Si otterrebbe che il Qubit a destinazione sarebbe:

$$|B\rangle = \alpha\,|1\rangle_d - \beta\,|0\rangle_d$$

  Tale stato richiede sia l'applicazione di una gate X sia di una gate Z per rendere lo stato uguale a $|\psi\rangle$

Infine, quindi, considerando i precedenti casi possiamo dire che il risultato della misura effettuata sul qubit sorgente $|\psi\rangle$ andrà a pilotare una gate Z sulla destinazione, mentre il risultato di misura sul qubit $|A\rangle$ andrà a pilotare una gate X sulla destinazione. Questo produce quella che è la comunicazione classica necessaria per il trasferimento del Qubit di informazione. Ottenendo così quella che è la parte finale del circuito quantistico presentato alla figura [2.3].

Come per le comunicazioni precedenti, la quantum teleportation richiede, quindi, un canale classico ed una coppia EPR, che sarà "esaurita" per il teleporting del Qubit tra i due sistemi. Il vantaggio è che non si utilizza la comunicazione quantistica per trasmettere informazioni che poi saranno usate nel mondo classico, ma si utilizza la comunicazione quantistica per il teleporting di un Qubit effettivo di informazione.

Per distribuire l'entanglement su maggiori distanze, quello che si può fare è andare ad effettuare l'entanglement distribution lungo il collegamento tra alice e Bob sfruttando i Quantum Repeater. Tali quantum repeater possono, mediante entanglement swapping, andare ad allacciare due diverse linee, molto distanti tra di loro, con l'entanglement. Per questa parte controllare meglio nei capitoli precedenti.

Uno dei contro maggiori è che la quantum teleportation ipotizza che il canale di comunicazione sia non rumoroso, ma questo non è mai vero nella realtà.

Capitolo 3

Quantum Noise

Quando si parla di **Quantum Noise**(o rumore quantistico) è una tipologia di rumore che va ad intaccare lo stato del mio qubit. Come abbiamo visto precedentemente, lo stato di un qubit è definibile come:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Con tale definizione, lo stato, se ad esempio fosse:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

Se misurassi lungo Z, otterrei uno stato determinato deterministicamente. Mentre, se vi è rumore, questo non è detto. Questo vuol dire che lo stato non è ben definito.

Per **stato misto** si intende uno stato di un sottoinsieme del sistema che si sta osservando. Quindi non si sta più generalizzando il sistema ad un sistema chiuso di n-qubit, ma si sta andando a considerare tale sistema come parte di un sistema più grande. Come se si fossero "ricollegati" con la realtà i Qubit. Tale approccio mostra come si ci potrebbe trovare in casi in cui lo stato di un Qubit "entri" nella sfera di Bloch e non si muova più solo sulla superficie (sintomo che le "probabilità" si stia "disperdendo" in altro, dato che il modulo $|\alpha|^2 + |\beta^2| < 1$).

La conoscenza di tutti gli stati misti di un sistema non implica la conoscenza dello stato del sistema intero; questo è vero solo dal momento in cui si sa che non ci sono coppie di qubit entangled tra di loro.

Quindi, si può parlare di stato misto poiché, iniziando a decadere l'ipotesi di sistema chiuso, allora il qubit inizierà ad interagire con l'ambiente, diventando a tutti gli effetti una **parte** di un sistema più complesso. Quindi una sottoparte [2].

Di conseguenza, gli stati non saranno più puramente deterministici e sarà quindi possibile definire una probabilità di trovarsi in uno stato puro p_i, andando a definire la coppia:

$$\{(p_i, |\psi_i\rangle)\}$$

Dove p_i è la probabilità di trovarsi nello stato puro $|\psi_i\rangle$.

3.1 Density Operator

Il **density operator** (o operatore di densità) permette di esprimere lo stato di un sistema quantistico in modo diverso rispetto ai vettori di stato visti finora. Per gli stati puri tale rappresentazione è equivalente a quella dei vettori di stato, ma è più generale, perché permette di descrivere anche gli **stati misti**, che non sono rappresentabili da un singolo vettore di stato. Uno dei concetti fondamentali per introdurre l'operatore di densità è quello di **ensemble of quantum states** (o insieme di stati quantistici). Una volta compresa la definizione e le proprietà dell'operatore di densità, si andranno a **riformulare i postulati della meccanica quantistica** (come visto nella fase iniziale di questi appunti).

3.1.1 Ensemble of quantum states e traccia parziale

Un **ensemble of quantum states** descrive una situazione in cui non conosciamo con certezza lo stato in cui il sistema è stato preparato: il sistema si trova in uno stato $|\psi_i\rangle$ con probabilità p_i. Si tratta di un'incertezza *classica*, dovuta alla nostra ignoranza, e non dell'incertezza quantistica legata alla sovrapposizione. Un ensemble di stati puri è indicato come $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$.

Da tale concetto si definisce l'operatore di densità come:

$$\rho = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle \, \langle\psi_i|$$

Uno stato descritto da un operatore di densità che non è riconducibile a un singolo stato puro è detto **stato misto**. Uno stato misto può nascere o da un'ensemble statistica di stati puri, oppure considerando un sottosistema di un sistema composto più grande in uno stato entangled (questo secondo caso sarà chiarito più avanti).

Nel caso in cui volessimo descrivere uno stato puro mediante l'utilizzo della density matrix (equivalente al density operator), ci troveremmo nel caso in cui lo stato puro è uno solo con probabilità 1. Di conseguenza si avrà che:

$$\rho = |\psi\rangle \, \langle\psi|$$

Facendo un esempio, considerando un qubit preparato nello stato puro $|\psi\rangle = \alpha \, |0\rangle + \beta \, |1\rangle$, si avrà che:

$$\begin{aligned} \rho = |\psi\rangle \, \langle\psi| = (\alpha \, |0\rangle + \beta \, |1\rangle)(\alpha^* \, \langle 0| + \beta^* \, \langle 1|) = \\ = |\alpha|^2 \, |0\rangle \, \langle 0| + \alpha\beta^* \, |0\rangle \, \langle 1| + \alpha^*\beta \, |1\rangle \, \langle 0| + |\beta|^2 \, |1\rangle \, \langle 1| \end{aligned}$$

L'operatore di densità agisce a tutti gli effetti come un **proiettore**, ovvero un operatore che è in grado di "proiettare" uno stato a più dimensioni in uno stato a dimensione ridotta, senza alterarne le componenti.

Info: Operatore di Proiezione(O Projection Operator)
Un proiettore ortogonale è un operatore Hermitiano idempotente che agendo su un elemento di uno spazio di Hilbert lo mappa su un sottospazio associato. Formalmente, un proiettore è un operatore che agisce su un vettore dello spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di dimensione N, trasformandolo nella sua componente appartenente al sottospazio $\hat{\mathcal{H}} \subseteq \mathcal{H}$ di dimensione M. Sia $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, \ldots, |N\rangle\}$ una base ortonormale di $\mathcal{H}$ e sia $\hat{\mathcal{H}}$ il sottospazio generato dai vettori $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, \ldots, |M\rangle\}$, il proiettore su tale sottospazio è:

$$P = \sum_{i=1}^{M} |i\rangle \langle i|$$

Un operatore M è detto **normale** se $MM^\dagger = M^\dagger M$. Sono normali, ad esempio, gli operatori hermitiani e gli operatori unitari, per i quali vale $UU^\dagger = I = U^\dagger U$.

Gli operatori normali giocano un ruolo fondamentale per il teorema della decomposizione spettrale. Ogni operatore normale M su uno spazio vettoriale V è diagonale rispetto a qualche base ortonormale per V. Viceversa, ogni operatore diagonalizzabile mediante una base ortonormale è normale. Questo significa che M può essere scritto come $M = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i|$ dove i λ_i sono gli autovalori di M, $\{|i\rangle\}$ è una base ortonormale per V, e ogni $|i\rangle$ è un autovettore di M con autovalore λ_i. I proiettori $P_i = |i\rangle \langle i|$ che compaiono in tale decomposizione soddisfano la relazione di completezza, ovvero:

$$\sum_i P_i = I$$

Un **proiettore**, però, ha di per se diverse caratteristiche che lo definiscono. Di base un proiettore è definito tale se gode della proprietà secondo cui $P^2 = P$ (proprietà di **idempotenza**). In aggiunta a tale proprietà vi è da considerare quella legata all'**ortogonalità**, secondo cui $P = P^\dagger$ (nel caso dei proiettori ortogonali). Di conseguenza si può dire che un proiettore ortogonale è un **hermitiano idempotente** se gode della proprietà per cui:

$$P^2 = P = P^\dagger$$

E quindi godrà sia della proprietà di ortogonalità che di idempotenza. Una conseguenza delle matrici (o operatori) di **proiezione ortogonale** è che tutti gli autovalori associati saranno o uguali a 0 o ad 1 con diversi gradi di molteplicità algebrica.

Warning: Un proiettore è sempre idempotente data la sua definizione (altrimenti non sarebbe un proiettore), mentre la condizione di ortogonalità non è sempre verificata, infatti, tutte le volte che si ha a che fare con proiettori non ortogonali questi si dicono **proiezioni oblique**

Info: Proiettori degli autostati
Seguendo quello presentato precedentemente sui **proiettori**, segue la seguente definizione. Dato un osservabile A ed i suoi autostati $\{|a_j\rangle\}$, si definiranno proiettori su tali autostati le matrici:

$$M_j = |a_j\rangle \langle a_j|$$

Per esempio, considerando l'osservabile Z, esso ha come autostati i vettori $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, di conseguenza i proiettori valutati su tali autostati saranno:

$$M_0 = |0\rangle \langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$M_1 = |1\rangle \langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Info: Traccia di una matrice
La traccia di una matrice è una funzione lineare che calcola la somma degli elementi della diagonale principale di una matrice. La traccia, seguendo la notazione braket, può essere scritta come:

$$tr(B) = \sum_k \langle k| B |k\rangle$$

Che viene valutata su una base ortonormale $\{|k\rangle\}$ (è indipendente dalla base secondo cui si valuti). Se si considera che $\sum_k |k\rangle \langle k| = I$, si ottiene:

$$\begin{aligned} tr(A |\psi\rangle_i \langle \psi_i|) &= \sum_k \langle k| A |\psi_i\rangle \langle \psi_i|k\rangle \\ &= \sum_k \langle \psi_i|k\rangle \langle k| A |\psi_i\rangle \\ &= \langle \psi_i| \left(\sum_k |k\rangle \langle k| \right) A |\psi_i\rangle = \langle \psi_i| A |\psi_i\rangle \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si sono scambiati due scalari. Equivalentemente, è un'applicazione della ciclicità della traccia, $tr(XY) = tr(YX)$, con $X = A |\psi_i\rangle$ e $Y = \langle \psi_i|$, tenendo conto che la traccia di uno scalare è lo scalare stesso.

Completata quella che è un'introduzione puramente matematica degli strumenti che saranno utilizzati si va ad approfondire come questi debbano coesistere. La **traccia di una matrice** ci serve a determinare la probabilità che, misurando A a partire dallo stato $|\psi\rangle$, il sistema si porti nello stato $|a_j\rangle$. Questa è determinabile mediante la formula:

$$p_j = Tr\left(M_j \rho\right)$$

Per dimostrare tale relazione si eseguono i passaggi:

$$Tr\left(M_j \rho\right) = \sum_k \langle a_k| M_j \rho |a_j\rangle = \sum_k \langle a_k| |a_j\rangle \langle a_j| |\psi\rangle \langle \psi| |a_k\rangle = b_j b_j^* = |b_j|^2$$

Questo accade dato che il termine $\langle a_k| \, |a_j\rangle = \delta_{kj}$ e che quindi tale sommatoria risulti poi:

$$\langle a_j| \, |\psi\rangle \, \langle\psi| \, |a_j\rangle = b_j b_j^* = |b_j|^2$$

Tale dimostrazione è generalizzabile anche per stati misti, il termine b_j è la "proiezione" del vettore $|\psi\rangle$ sul vettore di base $|a_j\rangle$, il che rappresenterà, per definizione, la probabilità di poter trovare come uscita del risultato di misura lo stesso vettore $|a_j\rangle$.

Per vedere praticamente come tale funzione lavori, consideriamo lo stato puro che è stato espresso precedentemente, quindi consideriamo:

$$\rho = |\psi\rangle \, \langle\psi| = (\alpha \, |0\rangle + \beta \, |1\rangle)(\alpha^* \, \langle 0| + \beta^* \, \langle 1|) =$$
$$= |\alpha|^2 \, |0\rangle \, \langle 0| + \alpha\beta^* \, |0\rangle \, \langle 1| + \alpha^*\beta \, |1\rangle \, \langle 0| + |\beta|^2 \, |1\rangle \, \langle 1| = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{bmatrix}$$

Dato che si vuole la probabilità di uscita di $|0\rangle$, considerando la sua matrice di proiezione:

$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vuole valutare la probabilità di uscita del vettore $|0\rangle$, si avrà che:

$$p_0 = Tr(M_0\rho) = Tr\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{bmatrix} \right) = Tr\left(\begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = |\alpha|^2$$

Che è esattamente quello che ci aspettavamo dato lo stato puro iniziale. Lo stesso varrà per il caso di $|1\rangle$.

Info: Proprietà dell'operatore di densità
L'operatore di densità, date tutte le premesse fatte e la sua definizione, godrà delle seguenti proprietà:

- **Operatore Hermitiano**: $\rho = \rho^\dagger$
- **Traccia Unitaria**: $Tr(\rho) = 1$.
  Tale proprietà è dimostrabile seguendo i passaggi:

$$\begin{aligned} Tr(\rho) = \sum_k \langle k| \rho |k\rangle &= \sum_k \sum_i p_i \langle k| |\psi_i\rangle \langle \psi_i| |k\rangle \\ &= \sum_i p_i \langle \psi_i| \sum_k |k\rangle \langle k| |\psi_i\rangle \\ &= \sum_i p_i = 1 \end{aligned}$$

  Dove nel secondo passaggio si sono invertiti i due "scalari" che si sarebbero formati dai prodotti scalari tra i vettori.

- **Semidefinita positiva**: $\langle \psi| \rho |\psi\rangle \geq 0, \forall |\psi\rangle$
  Tale proprietà discende dal fatto che gli autovalori di ρ sono tutti reali e non-negativi. Vista anche la proprietà per cui $Tr(\rho) = 1$, si avrà che $0 \leq \lambda_i \leq 1$. Per dimostrare tale cosa seguono i passaggi, per cui:

$$\begin{aligned} \langle \varphi| \rho |\varphi\rangle &= \sum_i p_i \langle \varphi| |\psi_i\rangle \langle \psi_i| |\varphi\rangle \\ &= \sum_i p_i |\langle \varphi| |\psi_i\rangle|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

  Mentre, per il secondo caso, si andrà a considerare la proprietà per cui $Tr(\rho) = 1$. Supponendo che ρ è un operatore che soddisfa le condizioni di traccia e di positività. Dato che ρ è positivo, avrà una decomposizione spettrale del tipo:

$$\rho = \sum_j \lambda_j |j\rangle \langle j|$$

  Dove i vettori $|j\rangle$ sono ortogonali e i λ_j sono gli autovalori reali e non negativi di ρ. Dalla condizione di traccia possiamo quindi vedere che $\sum_j \lambda_j = 1$. Quindi, un sistema si troverà nello stato $|j\rangle$ con probabilità λ_j. Questo è l'insieme $\{\lambda_j, |j\rangle\}$ che è un insieme di stati che danno origine all'operatore di densità ρ. Ciò basta per dire che il valore che ogni λ_j deve avere rispetterà la relazione: $0 \leq \lambda_j \leq 1$.

Info:

- **Traccia del quadrato**: $Tr(\rho) \leq 1$.
  Tale proprietà ci permette di capire che l'operatore di densità si comporta come un proiettore ($\rho^2 = \rho$) solo quando lo stato è puro, in quel caso varrà la condizione $Tr(\rho^2) = Tr(\rho) = 1$. Ma quando si parla di stati misti la condizione sarà $Tr(\rho^2) < 1$ Questo perché, essendo presenti sulla diagonale principale le probabilità di trovarsi nei vari stati, e quindi valori che sono compresi tra 0 ed 1, quando questi vengono elevati al quadrato, allora, diverranno ancora più piccoli, dimostrando la relazione. Matematicamente, considerando la traccia della matrice ρ^2, avremo che:

  $$Tr(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2$$

  Sapendo che $\sum_i \lambda_i = 1$ e che quindi $0 \leq \lambda_i \leq 1$, la dimostrazione è verificata.

- **Decomposizione non univoca**: Data la matrice ρ la decomposizione:

  $$\rho = \sum_i p_i \left|\psi\right\rangle \left\langle\psi\right|$$

  non è unica. Questo è un problema, dato che diversi insiemi di stati puri mi portano alla stessa espressione della matrice di densità, quindi se lavoro con una certa matrice ρ non so bene quale set di stati puri me l'abbia generata.

Per le proprietà presentate precedentemente, facciamo un esempio. Considerando il caso dello stato puro presentato precedentemente, avremo che, dato uno stato puro $\left|\psi\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left|0\right\rangle + \frac{4}{\sqrt{3}}\left|1\right\rangle$, si avrà che la matrice di densità potrà essere scritta come:

$$\rho = \left|\psi\right\rangle \left\langle\psi\right| = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{bmatrix}$$

Andando a valutare la traccia, si avrà:

$$Tr(\rho) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Se si va a valutare anche la ρ^2, si ottiene la condizione per cui $\rho^2 = \rho$ e di conseguenza $Tr(\rho^2) = 1$.

Se invece, lo stato che andiamo a considerare è misto le cose cambiano. Per esempio, considerando due possibili stati puri in cui il sistema potrà trovarsi, si avrà:

$$\left|\psi_1\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\left|0\right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}\left|1\right\rangle, p_1 = \frac{1}{2}$$
$$\left|\psi_2\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\left|0\right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}\left|1\right\rangle, p_2 = \frac{1}{2}$$

Andare a ricavare la ρ, servirà applicare la formula per cui:

$$\rho = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}\right) =$$
$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\left|0\right\rangle \left\langle 0\right| + \frac{2}{3}\left|1\right\rangle \left\langle 1\right|$$

In questo caso, rispetto anche allo stato puro, notiamo che non c'è più una corrispondenza 1 ad 1 con l'insieme di stati puri che ha definito la ρ. Ma questo è normale, altrimenti ci ritroveremmo nel caso di sistemi di stati possibili, mentre nel nostro caso sono incerti. Nonostante tutto, le probabilità, di misurare 1 o 0, rispetto allo stato puro non sono cambiate.

Info: Operatore di densità ridotto

L'operatore di densità ridotto permette di poter restringere il campo di visualizzazione dello stato del sistema ad un sottosistema di quest'ultimo. La cosa interessante è come, poi, si possa andare a controllare tale "stato".

Matematicamente per effettuare tale restringimento si utilizza l'operazione di **traccia parziale**. A differenza della traccia di una matrice, che restituisce uno scalare, la traccia parziale restituisce una matrice ridotta rispetto a quella originaria. Consideriamo un sistema composto da due sottosistemi A e B. Se si vuole osservare lo stato, solo del sistema A, allora bisognerà andare ad utilizzare la seguente relazione:

$$\rho^A = tr_B(\rho^{AB}) = tr_B(\rho^A \otimes \rho^B) = \rho^A tr(\rho^B) = \rho^A$$

Info: Definizione formale della traccia parziale

Data una base $\{|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, \ldots, |\alpha_M\rangle\}$ del sottosistema A, e data una base $\{|\beta_1\rangle, |\beta_2\rangle, \ldots, |\beta_L\rangle\}$ del sottosistema B, possiamo scrivere uno stato del sistema combinato come:

$$|x\rangle = \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{L-1} x_{ij} |\alpha_i\rangle |\beta_j\rangle$$

Una misurazione sul sistema A è modellata dagli osservabili O^A con i corrispettivi proiettori $\{P_i^A\}, 0 \leq i \leq 2^m$. Sull'intero sistema, quindi, tale misura sarà vista come: $O^A \otimes I^B$, scrivendolo rispetto ai proiettori, si avrà $P_i^A \otimes I^B$. Per ogni proiettore particolare P^A, $\langle x| P^a \otimes I |x\rangle$ ci dà la probabilità che una misura di $|x\rangle$ da $O^A \otimes I^B$ risulti in uno stato in un sottospazio associato a P^A. Scrivendo tale probabilità nei termini visti precedentemente si avrà:

$$\begin{aligned}\langle x| P^A \otimes I |x\rangle &= \left(\sum_{ij} x_{ij}^* \langle\alpha_i| \otimes \langle\beta_j|\right) (P^A \otimes I) \left(\sum_{kl} x_{kl} \langle\alpha_k| \otimes \langle\beta_l|\right) = \\ &= \sum_{ijkl} x_{ij}^* x_{kl} \langle\alpha_i| P^A |\alpha_k\rangle \langle\beta_j|\beta_l\rangle\end{aligned}$$

Dove gli indici i e k vanno da 0 a $M-1$, mentre j ed l da 0 a $L-1$. Dato che $\langle\beta_j|\beta_l\rangle = \delta_{lj}$, ogni termine sarà nullo esclusi quelli in cui $j = l$, quindi la probabilità potrà essere riscritta come:

$$\langle x| P^A \otimes I |x\rangle = \sum_{ijk} x_{ij}^* x_{kj} \langle\alpha_i| P^A |\alpha_k\rangle$$

Considerando che la base $\{\alpha_i\}$ di A è ortonormale (per cui $\sum_i |\alpha_u\rangle \langle\alpha_u| = I$), si avrà:

$$\begin{aligned}\langle x| P^A \otimes I |x\rangle &= \sum_{ijk} x_{ij}^* x_{kj} \langle\alpha_i| P^A |\alpha_k\rangle \\ &= \sum_{ik} \sum_j x_{ij}^* x_{kj} |\alpha_i\rangle P^A \left(\sum_u |\alpha_u\rangle \langle\alpha_u|\right) |\alpha_k\rangle \\ &= \sum_u \sum_{ik} \sum_j x_{ij}^* x_{kj} \langle\alpha_u|\alpha_k\rangle \langle\alpha_i| P^A |\alpha_u\rangle \\ &= \sum_u \langle\alpha_u| \left(\sum_{ik} \sum_j x_{ij}^* x_{kj} |\alpha_k\rangle \langle\alpha_i| P^A\right) |\alpha_u\rangle \\ &= tr(\rho_x^A P^A)\end{aligned}$$

Dove ρ_x^A è l'operatore di densità dello stato del sistema $|x\rangle$ sul sottosistema A. Esso si calcola come:

$$\rho_x^A = \sum_{ik} \sum_j x_{ij}^* x_{kj} |\alpha_k\rangle \langle\alpha_i|$$

da cui discende la formula:

$$\rho_x^A = tr_B(|x\rangle \langle x|)$$

I concetti di matrice di densità ridotto e di sottosistema ci servono per l'analisi degli stati misti. Per esempio, consideriamo un sistema a 2 qubit puro. Tali qubit sono in entanglement tra di loro, e quindi si ritrovano nello stato:

$$|\psi\rangle = |\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Calcolando l'operatore di densità per gli stati puri si ottiene:

$$\begin{aligned}\rho = |\psi\rangle\langle\psi| &= \frac{1}{2}(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)\end{aligned}$$

Ora vorrei conoscere solo lo "stato" del sottosistema associato al primo qubit. Quindi, seguendo quello che c'era scritto prima, bisogna calcolare:

$$\rho_1 = tr_2(\rho) = \frac{1}{2}(tr_2(|00\rangle\langle 00|) + tr_2(|00\rangle\langle 11|) + tr_2(|11\rangle\langle 00|) + tr_2(|11\rangle\langle 11|))$$

Valutando i casi io vado ad effettuare i seguenti calcoli:

$$\begin{aligned}tr_2(|0_A\rangle \otimes |0_B\rangle\langle 0_A| \otimes |0_B\rangle) &= \\ = tr_2(|0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_B\rangle\langle 0_B|) &\\ = tr_2(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A tr(\rho_B) &\\ = |0_A\rangle\langle 0_A|\langle 0_B|0_B\rangle &\\ = |0_A\rangle\langle 0_A| &\end{aligned}$$

Andando a valutare gli altri casi si avrà:

$$\begin{aligned}tr_2(|00\rangle \otimes \langle 11|) &= |0_A\rangle\langle 1_A|\langle 0_B|1_B\rangle = 0 \\ tr_2(|11\rangle \otimes \langle 00|) &= |1_A\rangle\langle 0_A|\langle 1_B|0_B\rangle = 0 \\ tr_2(|00\rangle \otimes \langle 11|) &= |1_A\rangle\langle 1_A|\langle 1_B|1_B\rangle = |1_A\rangle\langle 1_A|\end{aligned}$$

Da cui si ricava che lo stato finale sarà:

$$\rho_A = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{2}I$$

Dove si vuole far notare che, nonostante fossimo in un caso in cui lo stato non è misto, ma $Tr(\rho^2) < 1$. Questo ci dice che quindi, se uno stato è misto sicuro varrà tale proprietà e non il viceversa (è un'implicazione, non un se e solo se). Una cosa curiosa da notare è come lo stato non cambi rispetto ad altre basi:

$$\rho_A = \frac{1}{2}I$$
$$H\rho_A H = \frac{1}{2}HIH = \frac{1}{2}HH = \frac{1}{2}I$$

Quindi anche gli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$ sono incerti al 50%, tale stato, infatti, è uno stato massimamente misto, il che porta con se il maggior grado di incertezza possibile.

Warning: Solo lo stato massimamente misto non cambia di fronte alla trasformazione di Hadamard, altri stati CAMBIANO. Quindi fate attenzione, la regola non è generale. Questo è un caso particolare. Infatti considerando il caso dello stato puro $|\psi\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, si avrà che:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Andando ad applicare la Hadamard:

$$H\rho H = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = |0\rangle\langle 0|$$

Che è esattamente lo stato $|0\rangle$ che è quello che ci aspettiamo dato lo stato iniziale.

Info: Calcolo della matrice parziale

Un modo semplice con cui è possibile calcolare la matrice parziale è quello di andare a sommare i valori per cui il primo stato rimane uguale ed il secondo, una volta è completamente nello stato 0 ed una volta completamente nello stato 1. Per capire meglio, si va a considerare una matrice di densità associata a 2 qubit $|\psi_A\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ ed un qubit $|\psi_B\rangle = c\,|0\rangle + d\,|1\rangle$ per cui si ha che la matrice di densità:

$$\begin{aligned}\rho = {} & |ac|^2\,|00\rangle\langle 00| + ac(ad)^*\,|00\rangle\langle 01| + ac(bc)^*\,|00\rangle\langle 10| + ac(bd)^*\,|00\rangle\langle 11| \\ & + ad(ac)^*\,|01\rangle\langle 00| + |ad|^2\,|01\rangle\langle 01| + ad(bc)^*\,|01\rangle\langle 10| + ad(bd)^*\,|01\rangle\langle 11| \\ & + bc(ac)^*\,|10\rangle\langle 00| + bc(ad)^*\,|10\rangle\langle 01| + |bc|^2\,|10\rangle\langle 10| + bc(bd)^*\,|10\rangle\langle 11| \\ & + bd(ac)^*\,|11\rangle\langle 00| + bd(ad)^*\,|11\rangle\langle 01| + bd(bc)^*\,|11\rangle\langle 10| + |bd|^2\,|11\rangle\langle 11|\end{aligned}$$

In forma matriciale, si avrà:

$$\rho = \begin{pmatrix} |a|^2|c|^2 & |a|^2cd^* & ab^*|c|^2 & ab^*cd^* \\ |a|^2c^*d & |a|^2|d|^2 & ab^*c^*d & ab^*|d|^2 \\ a^*b|c|^2 & a^*b\,cd^* & |b|^2|c|^2 & |b|^2cd^* \\ a^*b\,c^*d & a^*b|d|^2 & |b|^2c^*d & |b|^2|d|^2 \end{pmatrix}$$

Applicando in maniera nominale la formula della matrice parziale, per valutare lo stato del qubit $|\psi_A\rangle$, come visto anche precedentemente, si avrà che:

$$\begin{gathered} Tr_B(|0_A0_B\rangle\langle 0_A0_B|) = Tr_B(|0_A\rangle \otimes |0_B\rangle\langle 0_A| \otimes \langle 0_A|) \\ = Tr_B(|0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_B\rangle \otimes \langle 0_B|) = Tr_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A Tr(\rho_B) \\ = |0_A\rangle\langle 0_A|\,Tr(|0_B\rangle\langle 0_B|) = |0_A\rangle\langle 0_A| \end{gathered}$$

In tale formula ρ_A e ρ_B sono due entità definite per parlare di parti appartenenti al sistema A e parti appartenenti al sistema B. Questo è applicabile per tutti i termini di tale formula. In particolare:

$$Tr(\rho_B) = Tr(|k\rangle\langle j|) = \langle k|j\rangle = \delta_{kj}$$

Dove k e j possono essere solo o 0 o 1. Gli elementi finali da sommare, quindi, possono essere visti come delle somme solo per quegli stati per cui, il sistema B si trova nello stesso "livello", quindi o solo in 0 o solo in 1, per non permettere a quel delta di essere 0. Poi si valuta il sistema A come solo gli elementi che ricadono nello stesso punto della matrice, che quindi condividono il termine $|s\rangle\langle t|$ e che quindi hanno lo stesso s e lo stesso t.

Quindi ad esempio, considerando il sistema andando a filtrare il primo qubit, si avrà che la formula finale sarà:

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \begin{pmatrix} e_{11}+e_{22} & e_{13}+e_{24} \\ e_{31}+e_{42} & e_{33}+e_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} \\ e_{21} & e_{22} \end{pmatrix} & \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} e_{13} & e_{14} \\ e_{23} & e_{24} \end{pmatrix} \\ \\ \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} e_{31} & e_{32} \\ e_{41} & e_{42} \end{pmatrix} & \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} e_{33} & e_{34} \\ e_{43} & e_{44} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} e_{11}+e_{22} & e_{13}+e_{24} \\ e_{31}+e_{42} & e_{33}+e_{44} \end{bmatrix}$$

Questa **NON** è una regola generale, ma solo nel caso del primo qubit ordinato, mentre nel caso del secondo bisogna andare a costruire tali matrici in modo alterno.

Info: Alla fine, quindi, il calcolo della matrice di densità ridotta si traduce, rimuovendo i termini che si annullano dato che il qubit B è "diverso":

$$\begin{aligned}\rho_A = |a|^2\ |0\rangle\langle 0|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + cd^*\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 1|) + dc^*\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + ab^*\ |0\rangle\langle 1|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + cd^*\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 1|) + dc^*\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + ba^*\ |1\rangle\langle 0|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + cd^*\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 1|) + dc^*\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + |b|^2\ |1\rangle\langle 1|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + cd^*\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 1|) + dc^*\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\end{aligned}$$

Questo è il risultato, dopo diversi raccoglimenti rispetto al caso precedente, facendo poi tutti i calcoli, considerando quello che si è detto sulla trasposta precedentemente, si arriverà a che tutti i termini misti sono nulli, ovvero ($Tr(|0\rangle\langle 1|) = 0, Tr(|1\rangle\langle 0|) = 0$). Si ottiene:

$$\begin{aligned}\rho_A = |a|^2\ |0\rangle\langle 0|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + ab^*\ |0\rangle\langle 1|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + ba^*\ |1\rangle\langle 0|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\\ + |b|^2\ |1\rangle\langle 1|\left(|c|^2\,\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) + |d|^2\,\mathrm{Tr}(|1\rangle\langle 1|)\right)\end{aligned}$$

Che darà come output lo stato del primo qubit, ricavato dalla densità totale, come:

$$\begin{aligned}\rho_A &= \left(|c|^2 + |d|^2\right)\left(|a|^2\ |0\rangle\langle 0| + ab^*\ |0\rangle\langle 1| + ba^*\ |1\rangle\langle 0| + |b|^2\ |1\rangle\langle 1|\right)\\ &= \left(|c|^2 + |d|^2\right)\begin{pmatrix}|a|^2 & ab^*\\ ba^* & |b|^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}|a|^2 & ab^*\\ ba^* & |b|^2\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Dato che i due qubit precedenti sono puri, allora è stato possibile dire che $c^2+d^2 = 1$.

3.1.2 Density operator e principi della meccanica quantistica

Come anticipato, è possibile riformulare i postulati della meccanica quantistica presentati precedentemente, mediante l'utilizzo dell'operatore di densità.

1. **Primo postulato**: Ad ogni sistema fisico quantistico è associato uno spazio di Hilbert (in alcuni testi è specificato anche sistemi isolati, questo per chiarire solamente che è descritto da un solo vettore di un singolo spazio di Hilbert). Il sistema viene descritto con il suo operatore di densità che è un operatore positivo ρ con traccia unitaria, agendo sullo spazio di stato del sistema. Se un sistema quantistico è nello stato ρ_i con probabilità p_i, allora l'operatore di densità del sistema è $\sum_i p_i\rho_i$

2. **Secondo postulato**: L'evoluzione di un sistema quantistico chiuso è descritto da una trasformazione unitaria. Lo stato ρ del sistema al tempo t_1 è relativo allo stato ρ' del sistema al tempo t_2 da un operatore unitario U che dipende solamente dagli

istanti t_1 e t_2,

$$\rho' = U\rho U^\dagger$$

3. **Terzo postulato**: Le misure quantistiche sono descritte da una collezione $\{M_m\}$ di *operatori di misura*. Questi sono operatori che agiscono sullo spazio degli stati del sistema da misurare. L'indice m si riferisce ai risultati della misura che possono verificarsi nell'esperimento. Se lo stato del sistema quantistico è ρ immediatamente prima della misura, allora la probabilità che si ottenga il risultato m è data da:

$$p(m) = tr\left(M_m^\dagger M_m \rho\right),$$

e lo stato del sistema dopo la misura è

$$\frac{M_m \rho M_m^\dagger}{tr\left(M_m^\dagger M_m \rho\right)}.$$

Gli operatori di misura soddisfano l'*equazione di completezza*,

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I.$$

Info: Informalmente, la probabilità di trovarsi lo stato m nella misura su di un operatore M_m è uguale alla somma di tutte le probabilità per cui tale stato può manifestarsi. Nel caso di uno stato puro, invece, il contributo è singolo e quindi non è richiesto specificare ρ (che indica, nella linea generale, tutto l'insieme degli stati misti).

Caso di stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, cioè se lo stato prima della misura è $|\psi\rangle$, le formule diventano

$$p(m) = tr\left(M_m^\dagger M_m |\psi\rangle\langle\psi|\right) = \langle\psi| M_m^\dagger M_m |\psi\rangle, \tag{3.1}$$

$$|\psi_m\rangle = \frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi| M_m^\dagger M_m |\psi\rangle}}, \tag{3.2}$$

$$\frac{M_m |\psi\rangle\langle\psi| M_m^\dagger}{\langle\psi| M_m^\dagger M_m |\psi\rangle} = |\psi_m\rangle\langle\psi_m|, \tag{3.3}$$

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I. \tag{3.4}$$

4. **Quarto Postulato**: Lo spazio di stato di un sistema quantistico composto è il prodotto tensoriale delle componenti del sistema fisico. Se abbiamo dei sistemi numerati da 1 ad n, ed ogni sistema i è preparato nello stato ρ_i, lo stato del sistema composto totale sarà $\rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n$.

3.1.3 Rappresentazione Geometrica degli stati misti a singolo qubit

Ogni matrice Hermitiana può essere scritta come:

$$\begin{pmatrix} a & c-id \\ c+id & b \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Dove si nota che gli elementi sulla diagonale secondaria sono complessi e coniugati (dato che la matrice è Hermitiana per ipotesi). Dato che nei nostri casi, si ha anche il vincolo di traccia unitaria, si ottiene che tale matrice potrà essere scritta come:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+z & x-iy \\ x+iy & 1-z \end{pmatrix}, x, y, z \in \mathbb{R}$$

Dove sono richiesti solo tre parametri per scrivere tale matrice. Dato questo, quindi, ogni matrice di densità associata ad un singolo qubit potrà essere scritta come:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z)$$

$$\sigma_x = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = -iY = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Da tale definizione, il calcolo del determinante di ρ, sarà definibile come:

$$\rho = \frac{1}{4}(1 - r^2)$$

$$r = \sqrt{|r_x|^2 + |r_y|^2 + |r_z|^2}$$

Dove r è la distanza dall'origine di uno spazio tridimensionale. Dato che il determinante di ρ è il prodotto dei suoi autovalori, unito al fatto che non possono essere negativi (date le proprietà dell'operatore di densità) e devono essere minori di 1. Si avrà che sarà possibile rappresentare tale stato su di una sfera di raggio unitario dove gli stati presenti sul bordo di tale sfera hanno $det(\rho) = 0$. Uno dei loro autovalori deve essere 0. Quindi sul bordo della sfera noi siamo in stati puri, mentre internamente alla sfera siamo in degli stati misti. Per vedere questa cosa, considerando lo stato massimamente misto:

$$\rho = \frac{I}{2}$$

Andando a calcolare la r si ottiene che:

$$r_x = 0, r_y = 0, r_z = 0$$

$$r = 0$$

$$det(\rho) = \frac{1}{4} \neq 0$$

Non dipende con quale base io vada a misurare tale sistema, avrò sempre un'incertezza. Questo permette di capire anche, rispetto al singolo qubit, dove quest'ultimo si colloca quando è in uno stato misto e non in uno stato puro.

3.1.4 Von Neumann Entropy

La Von Neumann Entropy di uno stato misto permette di descrivere l'incertezza che si ha su tale stato (sul fatto che sia puro o meno). In un certo senso è come scrivere quanto uno stato è misto. L'entropia di Von Neumann di uno stato misto si definisce come:

$$S(\rho) = -Tr[\rho \log_2(\rho)] = -\sum_i \lambda_i \log_2(\lambda_i)$$

Dove per uno stato puro tale entropia vale 0, mentre per uno stato misto questo non è detto. Il livello di massima incertezza si avrà quando $S(\rho) = 1$, associato allo stato massimamente misto di un singolo qubit. Generalizzando per sistemi ad n-qubit, lo stato massimamente misto è quello in cui si avrà un operatore di densità per cui tutti gli elementi sulla diagonale saranno 2^{-n}. Uno stato massimamente misto su un sistema ad n-qubit sarà quindi $S(\rho) = n$.

Siano adesso, λ_1 e λ_2 due autovalori di ρ (operatore di densità associato ad un sistema a singolo qubit), con $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Allora il determinante di ρ potrà essere scritto come:

$$\det(\rho) = \lambda_1\lambda_2 = \lambda_1(1 - \lambda_1)$$

Andando a risolvere tale equazione, si ottiene che:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4 * \det(\rho)}}{2}$$
$$\lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4 * \det(\rho)}}{2}$$

Ricordando che è possibile scrivere $\det(\rho) = \frac{1}{4}(1-r^2)$, si potranno andare a calcolare tali lambda come:

$$\lambda_1 = \frac{1 + r}{2}$$
$$\lambda_2 = \frac{1 - r}{2}$$

Nel caso in cui si abbia uno stato puro, per cui $r = 1$, si noti che solo $\lambda_1 = 1$ mentre $\lambda_2 = 0$, questa è una conseguenza che ci aspettiamo nel caso di uno stato puro, dato che non ha incertezza sulla sua misura stessa. Date tali osservazioni, sarà quindi possibile scrivere l'entropia di Von Neumann per un sistema a singolo qubit come:

$$S(\rho) = -\left[\frac{1+r}{2}\log_2\left(\frac{1+r}{2}\right) + \frac{1-r}{2}\log_2\left(\frac{1-r}{2}\right)\right]$$

Questo ci permette di dire che l'entropia di Von Neumann associata ad un singolo qubit è una funzione della distanza radiale r dall'origine degli assi su cui è definita la sfera di Bloch.

3.2 Sistemi Quantistici Aperti

Fino a questo punto le considerazioni che sono state fatte non includevano in alcun modo la considerazione dell'interazione dell'ambiente con il sistema stesso. Di per se la

considerazione dell'ambiente viene fatta solo "concettualmente" per vedere l'utilità di alcuni operatori (come la traccia parziale). In questa sezione si pone l'obiettivo di spiegare come andare ad affrontare la considerazione dell'ambiente. I metodi principalmente presentati sono due. Uno basato sulla **Quantum Operation Formalism** ed uno basato sul **Master Equation Formalism**.

3.2.1 Quantum operations Formalism

Il quantum operation formalism è uno strumento che permette di andare a valutare il sistema a valle di un operazione che avviene in modo Black Box. Per comprendere al meglio tale differenza si considera un esempio preso dal libro [5]. Quando si va ad effettuare una singola operazione unitaria su di un sistema single qubit quello che si ottiene è un sistema del tipo visualizzabile nella figura [3.1]



Figura 3.1: Sistema Chiuso

Quindi in tale sistema l'operazione U agisce solamente sul nostro sistema di interesse senza tenere conto dell'ambiente. Mentre nel caso della Quantum Operation si va a considerare anche un contributo ρ_{env} che è legato all'ambiente. Nella figura [3.2] è mostrato quello che si intende. Precisamente, in tale immagine si considera che i due sistemi prima dell'operazione non siano in alcun modo interagenti.

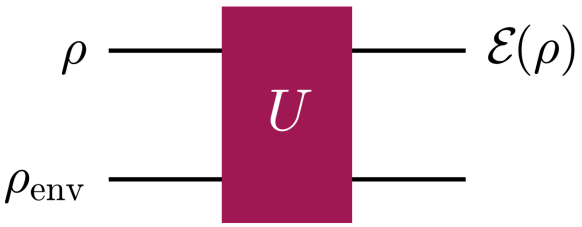


Figura 3.2: Open Quantum System

Quindi sarà possibile dire che ρ' (Matrice di densità associata allo stato successivo all'operazione) è calcolabile rispetto a ρ (Matrice di densità associata allo stato prima dell'operazione). Ottenendo:

$$\rho' = \varepsilon(\rho)$$

Dove la ε è la quantum operation. Tale operazione può generalizzare sia operazioni unitarie su un sistema chiuso (caso in cui l'operazione U non vada a generare delle iterazioni con il sistema considerato), definendo operazioni del tipo $\varepsilon(\rho) = U\rho U^\dagger$, sia di descrivere vere e proprie operazioni di misura $\varepsilon(\rho) = M_m \rho M_m^\dagger$. Le quantum operations, quindi, sono possibili tutte le operazioni fisicamente possibili.

I principali metodi utilizzati per lo studio delle quantum operation sono:

- **Sistema accoppiato con l'ambiente**: Si va a studiare la dinamica del sistema in base al suo accoppiamento con l'ambiente. Un po' come succede nel caso classico. Non è molto conveniente matematicamente nonostante la sua grande vicinanza alla realtà

- **Rappresentazione Somma-operatore**: Sistema che considera le stesse identiche cose del primo metodo, con la differenza che cerca di sopperire all'inconvenienza matematica con la rappresentazione somma operatore. Tale metodologia è molto astratta ma è utile per i calcoli e per i lavori teorici

- **Assiomi fisicamente motivati**: Metodologia che utilizza degli assiomi che vengono definiti sulla base di risultati provenienti dalla meccanica quantistica. Ci si aspetta che tali assiomi siano soddisfatti da una funzione dinamica nella meccanica quantistica

Sistema Accoppiato con l'ambiente

Un primo modo di studiare il nostro sistema è quello di andare a considerare l'ambiente parte di un sistema chiuso. Quindi il sistema chiuso da considerare è quello del mio sistema effettivo più il contributo portato dall'ambiente. Come visto nell'immagine [3.2]. Supponendo di avere come stato del nostro sistema ρ, e di processarlo mediante un'operazione U che va ad accoppiarlo con l'ambiente, si ottiene che l'operazione $\varepsilon(\rho)$ non è relativa ad un'operazione unitaria (dispersione negli stati con l'ambiente). Supponendo che prima dell'operazione il sistema sia in uno stato del tipo $\rho \otimes \rho_{env}$, allora dopo l'operazione sarà possibile ricondursi allo stato del sistema principale mediante l'utilizzo della traccia parziale:

$$\varepsilon(\rho) = tr_{env}\left[U(\rho \otimes \rho_{env})U^\dagger\right]$$

Tale operazione, nel caso in cui l'operatore U non crei interazione (entanglement) tra il sistema e l'ambiente permette di poter scrivere il sistema come $\rho \otimes \rho_{env}$ il che rende più facile il calcolo della traccia parziale e quindi di poter definire l'operazione come:

$$\varepsilon(\rho) = \tilde{U}\rho\tilde{U}^\dagger$$

dove $\tilde{U}$ è definito come la parte di U che agisce sul primo sistema in maniera isolata. Però nelle situazioni reali questa cosa accade molto raramente. Solitamente il sistema è entanglato con l'ambiente e quindi il calcolo della traccia parziale dev'essere effettuato mediante la sua specifica definizione. E quindi andando a studiare tutta la dinamica del sistema principale + l'ambiente (che è un'operazione di per se molto complessa). Lo stato dell'ambiente non è mai determinato ed è impossibile da controllare.

Rappresentazione somma-operatore

La rappresentazione somma operatore è una tipologia di considerazione che ci permette di andare a valutare il sistema in una maniera più generale. Andando a scrivere la $\varepsilon(\rho)$ come:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k \langle e_k| U(\rho \otimes |e_0\rangle \langle e_0|)U^\dagger |e_k\rangle$$

Che è la definizione estesa della traccia parziale andando a considerare l'insieme dei vettori $|e_k\rangle$ una base ortonormale per lo spazio di stato dell'ambiente, si ottiene che:

$$\begin{aligned}\varepsilon(\rho) &= \sum_k \langle e_k| U(\rho \otimes |e_0\rangle \langle e_0|)U^\dagger |e_k\rangle \\ &= \sum_k \langle e_k| U\left[(I \otimes |e_0\rangle)\rho(I \otimes \langle e_0|)\right] U^\dagger |e_k\rangle \\ &= \sum_k \langle e_k| U |e_0\rangle \rho \langle e_0| U^\dagger |e_k\rangle\end{aligned}$$

Dove nell'ultimo passaggio vi è un **abuso di notazione** che permette di estendere l'operazione $|e_k\rangle = (I \otimes |e_k\rangle)$, questo perché nella prima equazione $|e_k\rangle$ ha dimensione pari a quelle del sottosistema facente riferimento all'ambiente (quindi dimensione ridotta), mentre nel secondo caso è l'estensione di tale base per il sistema ridotto al sistema complessivo. La I sta ad indicare che sul sistema principale non vi sono operazioni, mentre sul secondo sistema sì. Fatta questa definizione, ponendo $E_k = \langle e_k| U |e_0\rangle$, si ottiene che:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$$

Questa è la definizione della rappresentazione somma operatore del sistema descritto. Gli operatori $\{E_k\}$ sono noti come elementi dell'operazione per l'operazione quantistica $\varepsilon(\rho)$. Per la trace-preserving quantum operations (operazioni quantistiche che non variano la traccia della matrice di densità, quindi non cambiano le "probabilità" associate ai singoli autostati) vi è bisogno di rispettare la seguente proprietà:

$$\sum_k E_k^\dagger E_k = I$$

Questo è visualizzabile considerando uno stato puro per cui:

$$1 = tr(\varepsilon(\rho)) = tr\left(\sum_k E_k \rho E_k^\dagger\right) = tr\left(\sum_k E_k^\dagger E_k \rho\right)$$

Da cui la proprietà precedente. Nel caso delle non-trace-preserving quantum operations invece, tale somma non sarà identicamente l'identità I. Ma sarà definita come:

$$\sum_k E_k^\dagger E_k \leq I$$

Quindi la rappresentazione somma operatore permette di poter considerare la dinamica del sistema senza andare ad esplicitare le proprietà dell'ambiente.

Assiomi fisicamente motivati

Nel caso degli assiomi si vanno a porre degli assiomi che sono fisicamente motivati e collegati alla dinamica del sistema fisico stesso. Gli assiomi che vengono posti sono:

- **A1**: La probabilità che $\varepsilon(\rho)$ occorra è definita come $0 \leq tr(\varepsilon(\rho)) \leq 1$
- **A2**: ε è una funzione lineare convessa sulla matrice di densità, per cui:

$$\varepsilon\left(\sum_k p_k \rho_k\right) = \sum_k p_k \varepsilon(\rho_k)$$

- **A3**: ε è una funzione completamente positiva per qualunque ρ

Dati tali assiomi è dimostrabile che una funzione ε che soddisfi tutti gli assiomi è definibile se e solo se:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$$
$$\sum_k E_k^\dagger E_k \leq I$$

La rappresentazione somma operatore non è unica, quindi si avrà che:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger = \sum_k F_k \rho F_k^\dagger$$
$$F_k = \sum_l U_{kl} E_l$$

Dove U è una matrice unitaria ($U^{-1} = U^\dagger$).

3.2.2 Master Equation

Oltre allo strumento della quantum operation è possibile andare a studiare il sistema anche mediante l'utilizzo della master equation. Più precisamente, il **master equation formalism** è un formalismo matematico che va a studiare l'andamento di ρ tramite la master equation. Tale formalismo è meno generale rispetto a quello adottato nella quantum operations formalism. Difatti un processo quantistico descritto mediante la rappresentazione somma operatore non è detto sia riscrivibile mediante la master equation. La master equation ha come vantaggio quello di poter andare a valutare i disturbi ed i loro comportamenti sullo stato generale del sistema. Si riporta la lindblad form della master equation:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -\frac{i}{\hbar}\left[H_s, \rho(t)\right] + \sum_k \left(L_k \rho(t) L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho(t)\}\right)$$

Dove la notazione $[A, B] = AB - BA$ e $\{A, B\} = AB + BA$. Mentre gli elementi dell'equazione sono:

- $\hbar$: Costante di Planck

- H_s: Hamiltoniano del sistema, è un operatore hermitiano, per sistemi chiusi, la sua conoscenza vuol dire conoscere l'evoluzione della dinamica del sistema (anche in questo caso non dipendente dal tempo)
- $\{L_k\}$: Operatori di Lindblad, rappresentano l'accoppiamento del sistema con l'ambiente
- $d^2 - 1$: Numero di operatori di Lindblad indipendenti associati ad un sistema di d qubit. Racchiudono tutte le possibili dissipazioni.
- Per un sistema a singolo qubit si può definire $L_k = \sqrt{\gamma_k}\Omega_k, k \in x, y, z$. Dove il γ_k mi permette di capire quanto il mio sistema sia accoppiato con l'ambiente rispetto alla specifica matrice di Pauli (Tasso di decoerenza per lo specifico canale k)

Z-Noise

Definita l'equazione è anche possibile andare a notare, componente per componente, come agisce il rumore sulle singole componenti. Considerando un rumore presente solo sull'asse z si definisce $L_z = \sqrt{\gamma_z}\Omega_z$ e $\frac{H_s}{\hbar} = \frac{\Omega}{2}\Omega_z$. Sostituendo nella master equation si ottiene:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -i\left[\frac{\Omega}{2}\Omega_z, \rho(t)\right] + L_z\rho(t)L_z^\dagger - \frac{1}{2}\{L_z^\dagger L_z, \rho(t)\}$$

Proseguendo nei calcoli si ottiene che:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -\frac{i\Omega}{2}\begin{bmatrix} 0 & 2\rho^{01}(t) \\ -2\rho^{10}(t) & 0 \end{bmatrix} + \gamma_z\begin{bmatrix} 0 & -2\rho^{01}(t) \\ -2\rho^{10}(t) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -(i\Omega+2\gamma_z)\rho^{01}(t) \\ (i\Omega-2\gamma_z)\rho^{10}(t) & 0 \end{bmatrix}$$

Gli elementi sulla diagonale principale sono nulli data la loro costanza nel tempo (le probabilità non cambiano). Quindi $\rho^{jj}(t) = \rho^{jj}(0), \forall t, j = 0, 1$. Andando a risolvere le disequazioni si ottiene che:

$$\rho^{01}(t) = \rho^{01}(0)e^{-(i\Omega+2\gamma_z)t}$$
$$\rho^{10}(t) = \rho^{10}(0)e^{-(-i\Omega+2\gamma_z)t} = (\rho^{01}(t))^*$$

Quindi un qubit arbitrario accumula una fase Ωt rispetto alla differenza di energia tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Conoscendo Ω, l'evoluzione di fase può essere compensata mediante una gate di shift di fase $R_{\Omega t}$ che va ad agire sul sistema ponendo il seguente risultato:

$$\rho(t) = R_{\Omega t}\rho R_{\Omega t}^\dagger = \begin{bmatrix} \rho^{00}(0) & \rho^{01}(0)e^{-2\gamma_z t} \\ \rho^{10}(0)e^{-2\gamma_z t} & \rho^{11}(0) \end{bmatrix}$$
$$R_{\Omega t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\Omega t} \end{bmatrix}$$

Andando ad esplicitare la ρ nella forma $\rho = \frac{1}{2}(I + r_x\Omega_x + r_y\Omega_y + r_z\Omega_z)$, si ottiene che:

$$r_x(t) = r_x(0)e^{-2\gamma_z t}$$
$$r_y(t) = r_y(0)e^{-2\gamma_z t}$$
$$r_z(t) = r_z(0)$$

Che ci spiega come il sistema ruota attorno solo all'asse z, guardando la sfera di bloch. Andando riducendosi attorno all'asse z.

X-Noise

Come nel caso dello Z-Noise, si considera il rumore sulla rotazione lungo X, si va a definire quindi $L_x = \sqrt{\gamma_x}\sigma_x$ con $\frac{H_s}{\hbar} = \frac{\Omega}{2}\sigma_z$. Una volta impostati questi valori si prosegue nella soluzione dell'equazione:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -i\left[\frac{\Omega}{2}\sigma_z, \rho(t)\right] + L_x\rho(t)L_x^\dagger - \frac{1}{2}\{L_x^\dagger L_x, \rho(t)\}$$

Andando a risolvere tale equazione si otterrà:

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \rho^{00}(t)(0)(1+e^{-2\gamma x t})+\rho^{11}(0)(1-e^{-2\gamma x t}) & \rho^{01}(0)(1+e^{-2\gamma x t})+\rho^{10}(0)(1-e^{-2\gamma x t}) \\ \rho^{10}(0)(1+e^{-2\gamma x t})+\rho^{01}(0)(1-e^{-2\gamma x t}) & \rho^{11}(0)(1+e^{-2\gamma x t})+\rho^{00}(0)(1-e^{-2\gamma x t}) \end{bmatrix}$$

Andando ad esplicitare il sistema come $\rho = \frac{1}{2}(I + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z)$, si ottiene:

$$\begin{aligned} r_x(t) &= r_x(0) \\ r_y(t) &= r_y(0)e^{-2\gamma_x t} \\ r_z(t) &= r_z(0)e^{-2\gamma_x t} \end{aligned}$$

A mano a mano si entrava nella sfera di Bloch andando a convergere poi, solo alla fine, sulla sola componente r_x.

3.2.3 Somme

Il rumore quantistico, quindi è moltiplicativi (agisce sul vettore di bloch per un certo valore non uguale tra tutti) andando ad intaccare in maniera non uguale tutte le coordinate del sistema, tale comportamento è stato anche descritto da chip quantistici reali. In generale, lo Z-noise non va ad intaccare la popolazione (elementi sulla diagonale di ρ) ma va ad intaccare le coerenze (elementi fuori diagonale), mentre l'X-Noise va anche ad intaccare gli elementi sulla diagonale, portando anche a possibili Bit-Flip. L'Y-Noise (non visto), è una combinazione di ambo i rumori, quindi va ad intaccare tutto come nel caso dell'X-Noise.

Capitolo 4

Quantum Error Correction

Connettere tra loro più dispositivi quantistici richiede l'utilizzo di una rete quantistica. Tali collegamenti hanno un impatto fondamentale su diverse aree della Quantum Information, come:

- Distributed Quantum Computing
- Blind Quantum Computing
- Secure Classical Communication
- Quantum secret-sharing
- Molte altre applicazioni possibili

Ma questo richiede uno scambio di informazione quantistica tra i diversi dispositivi. Come visto precedentemente tale cose non è proprio facile, dato il teorema del no-cloning. Questo pone, quindi, la quantum teleportation e la quantum error correction al centro del dibattito generale. Tali tecnologie utilizzano tra di loro l'entanglement che viene "distribuito" tra i diversi dispositivi. La distribuzione, fisicamente, ad oggi, avviene mediante l'utilizzo di fibre ottiche che trasportano fotoni (che possono essere entanglati anche con altre particelle). In generale la distribuzione delle coppie EPR è rumorosa (come anche nel caso classico), questo porta alla definizione dei **Canali Quantistici**.

Il modello associato ad un canale quantistico è definito a partire dalla matrice di densità $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ del sistema che viene "elaborata" seguendo la seguente definizione:

$$\mathcal{N}(\rho) = \sum_i N_i \rho N_i^\dagger$$

Tale definizione può essere fatta (per il teorema di Kraus) solo se la funzione è lineare CPTP(Completamente Positivo e Traccia Preservante). L' $\{N_i\}$ è un insieme di operatori di Kraus che soddisfano il criterio di completezza:

$$\sum_i N_i^\dagger N_i = I$$

Da tale definizione generale è possibile andare a definire anche il modello di Pauli del canale, dato da:

$$\mathcal{N}(\rho) = \sum_{i=0}^{3} p_i \sigma_i \rho \sigma_i^\dagger$$

Dove, p_i è la probabilità che avvenga un errore di tipo i (dove $0 \to I$, $1 \to X$, $2 \to Y$, $3 \to Z$). Le matrici $\sigma_0 = I, \sigma_1 = X, \sigma_2 = Y, \sigma_3 = Z$. Se volessimo valutare l'insieme di operatori di Kraus associati a tale modello, si avrebbe $N_i = \sqrt{p_i}\sigma_i$.

Dalla definizione del canale di Pauli è possibile definire anche il canale di depolarizzazione quantistica, dove, alla fine, si ha che tutti i possibili errori di pauli sono equiprobabili, per cui il canale sarà definibile come:

$$\mathcal{N}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X^\dagger + Y\rho Y^\dagger + Z\rho Z^\dagger)$$

Dove la p denota la probabilità di depolarizzazione.

Solitamente andare a studiare tali canali risulta molto oneroso, pertanto si vanno a considerare dei canali ridotti, che vanno ad isolare i singoli errori. I canali maggiormente utilizzati sono:

- **Quantum Bit-Flip Channel**: $\mathcal{N}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X$
- **Quantum Phase-Flip Channel**: $\mathcal{N}(\rho) = (1-p)\rho + pZ\rho Z$

Tali errori possono essere visualizzati mediante delle deformazioni che il canale effettua sulla sfera di Bloch stessa. L'unico valore che non viene toccato della sfera di Bloch è quello dell'errore stesso. Ad esempio nell'errore di tipo X, i valori su tale asse non cambiano. I restanti assi, invece, si contraggono di una quantità definita da $(1-2p)$. Data tale condizione, quindi, sarebbe utile andare a mappare le informazioni sull'asse che meno viene impattato dal canale, in modo da poter evitare la decoerenza. Quest'asse va a definire un sottospazio tutto suo, definito come **Decoherence Free Subspace**. Le possibili deformazioni della sfera di Bloch sono mostrate nelle figure [4.1][4.2][4.3].

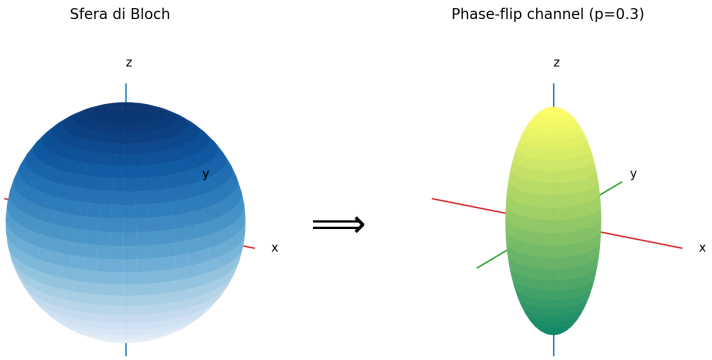


Figura 4.1: Z Phase Flip

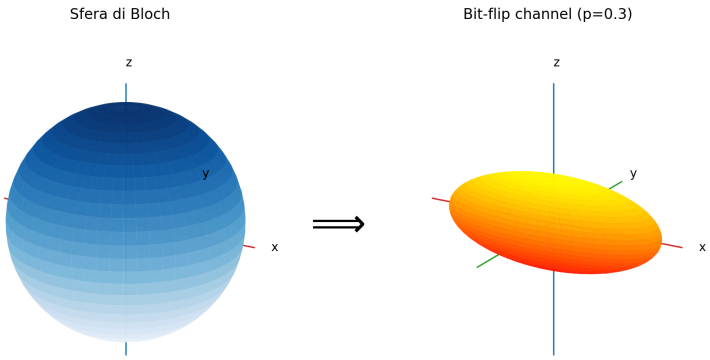


Figura 4.2: X Bit Flip

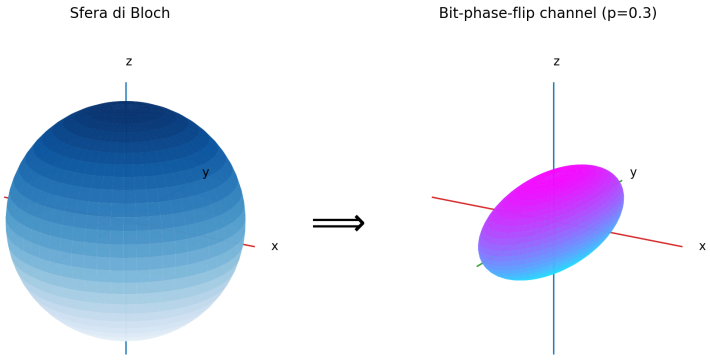


Figura 4.3: Y Phase + Bit Flip

Nonostante la presenza di tali disturbi le coppie EPR rimangono coppie EPR, ma in un diverso stato di Bell. Se consideriamo come stato di partenza lo stato $|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})$, avremo che, i diversi canali di Pauli presentati prima, agiranno nel seguente modo:

- **Phase Flip Channel**: $Z_A |\Phi^+\rangle_{AB} = |\Phi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} - |11\rangle_{AB})$
- **Bit Flip Channel**: $X_A |\Phi^+\rangle_{AB} = |\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{AB} + |10\rangle_{AB})$
- **Y Channel**: $(XZ)_A |\Phi^+\rangle = |\Psi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{AB} - |10\rangle_{AB})$

4.1 Quantum Error Correction

Quando si parla di tecniche di error correction (che sia in caso quantistico o classico), si sta parlando di tecniche utilizzate per identificare e correggere l'errore. Nel mondo classico vi sono diverse tecniche che permettono di fare **error detection**(detectare l'errore)

ed **error correction**. Una di queste è il codice a ripetizione che è stato esteso anche al caso quantistico. Pertanto gli si da una breve panoramica.

4.1.1 Codice a ripetizione

Dato un canale rumoroso, nel mondo classico, quello che può accadere è il fenomeno del bit flip. Quindi un bit quando viene inviato, al ricevitore, viene flippato dal canale stesso. Quindi da 0 diventa 1 o il viceversa. Per modellare un sistema che permetta di essere "resistente" al canale si è pensato di poter replicare l'informazione più volte in modo che il ricevitore, anche nel caso di qualche bit flip, possa riconoscere l'informazione originale. Dalla teoria dell'informazione si dice che è possibile arrivare ad una probabilità di errore piccola a piacere andando ad aumentare il numero di repliche dell'informazione (tale tecnica viene anche da una nostra predisposizione naturale, quando qualcuno non capisce qualcosa che gli stiamo dicendo, tendiamo a ripeterla più volte). Una delle tecniche più semplici è il **codice a ripetizione**. Un codice a ripetizione è un codice che va ad aumentare il numero di bit inviati per la singola informazione. Per esempio, se voglio inviare 0, lo invierò 3 volte ($0 \to 000$), lo stesso per 1 ($1 \to 111$). Con tale codice, il ricevitore utilizzerà un sistema di votazione per capire l'informazione inviata. Se su 3 bit vi è una maggioranza di 0, allora tale bit sarà considerato come 0. Lo stesso vale per gli 1.

In generale, considerando un **canale simmetrico**(dove le probabilità di flip di 1 e 0 sono uguali), la cui probabilità di flip è p è facile andare a valutare il caso in cui il ricevitore riceverà la risposta sbagliata se si avranno 2 o 3 errori all'interno del codice (nel caso di 3 ripetizioni). Quindi valutando le diverse combinazioni di errore che si possono avere si avrà che la probabilità di errore si calcolerà come: $P_e = 3p^2(1-p) + p^3$ dove il primo termine racchiude le 3 combinazioni possibili nel caso di 2 errori, mentre l'ultimo termine racchiude il caso singolo di 3 errori (tali casi sono gli unici in cui il ricevitore non riesce a raggiungere l'informazione corretta). Facendo due calcoli, quindi, si raggiunge che la probabilità di errore per un codice a 3 bit è $P_e = 3p^2 - 2p^3$.

4.1.2 "Codici a ripetizione" Quantistici

Il caso classico non è direttamente estendibile al caso quantistico, questo è dovuto al fatto che ci sono fenomeni come il no-cloning, il collasso del qubit dopo una misura ed i diversi tipi di errori a cui il qubit va incontro (X, Y, Z). Per cercare di compensare questa cosa, allora, si è cercato un modo per poter "estendere" l'informazione su più qubit. Questo andando ad utilizzare degli stati entanglati tra di loro (da cui la famosa frase: "Combattiamo l'entanglement con l'entanglement" di Preskill). Per comprendere al meglio il funzionamento di tale tecnica, andiamo a considerare uno stato quantistico:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

Andando a "spalmare" l'informazione su più qubit mediante le CNot si ottiene:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \alpha\,|000\rangle + \beta\,|111\rangle \\ &= \alpha\,|0_L\rangle + \beta\,|1_L\rangle \end{aligned}$$

Da tale relazione riusciamo anche a notare la definizione del **Qubit Logico**($|0_L\rangle$ e $|1_L\rangle$). Rispetto al caso classico non è proprio una replica vera e propria dell'informazione,

purtroppo per il problema del no-cloning si avrà sempre che un qubit non può essere replicato in alcun modo. Però almeno l'informazione viene espressa su più qubit. Tale sistema, andando ad utilizzare ulteriori due qubit, permette di fare error detection e capire su quale qubit il canale abbia effettuato un "bit-flip" (X-Noise). Per comprendere al meglio il funzionamento di tale sistema si presenta lo schema nell'immagine [4.4]

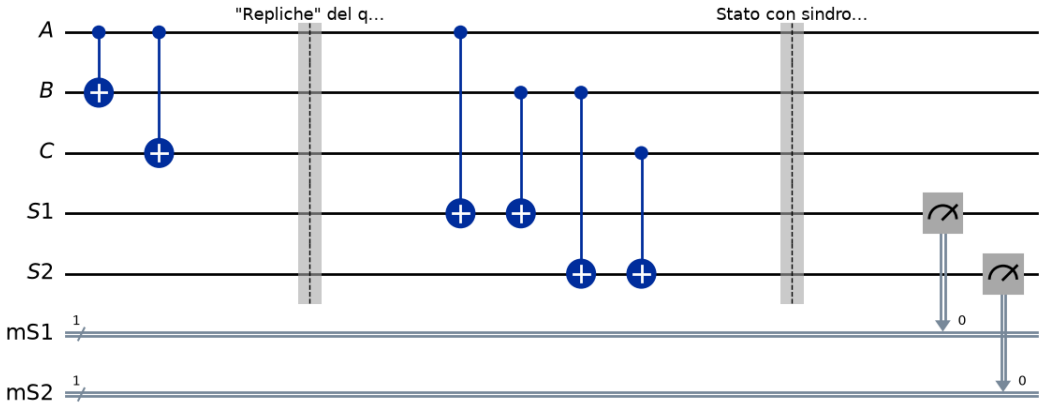


Figura 4.4: Informazione codificata su più qubit

Per fare due conti, lo stato iniziale è il seguente:

$$|\psi\rangle = |\phi_A\rangle \otimes |0_B\rangle \otimes |0_C\rangle$$

Andando a considerare che $|\phi_A\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, si avrà:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= |\phi_A\rangle \otimes |0_B\rangle \otimes |0_C\rangle \\ &= (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \otimes |0_B\rangle \otimes |0_C\rangle \\ &= \alpha\,|0_A 0_B 0_C\rangle + \beta\,|1_A 0_B 0_C\rangle \end{aligned}$$

Andando ad effettuare le due C-Not, i due termini finali nel secondo elemento dell'equazione passano da 0 ad 1, diventando:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0_A 0_B 0_C\rangle + \beta\,|1_A 1_B 1_C\rangle$$

Ottenendo i qubit logici. Se si fanno passare per un canale di tipo X-Noise, si avrà che, considerando un solo possibile errore, che gli stati saranno:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \alpha\,|100\rangle + \beta\,|011\rangle \\ |\psi\rangle &= \alpha\,|010\rangle + \beta\,|101\rangle \\ |\psi\rangle &= \alpha\,|001\rangle + \beta\,|110\rangle \end{aligned}$$

Definiti tali casi di errore, si va a considerare che, effettuando le interazioni con le ancille, si avrà che:

- $|0_{S1} 0_{S2}\rangle$: Non c'è alcun tipo di errore
- $|0_{S1} 1_{S2}\rangle$: Vi è un errore sul terzo qubit (di tipo X-Noise)

- $|1_{S1}0_{S2}\rangle$: Vi è un errore sul primo qubit
- $|1_{S1}1_{S2}\rangle$: Vi è un errore sul secondo qubit

La misura mediante le ancille permette di non perturbare in alcun modo lo stato cercando di estrarre informazioni solo su eventuali cambiamenti avvenuti ai qubit. Questo seguendo la seconda parte dello schema visualizzabile alla figura [4.4]. Da tale schema è possibile immaginare anche un eventuale controllo che va a pilotare una porta X controllata da bit classici. Effettuata la detection dell'errore questo viene corretto prima della detection. Lo schema del decodificatore si visualizza all'immagine [4.5].

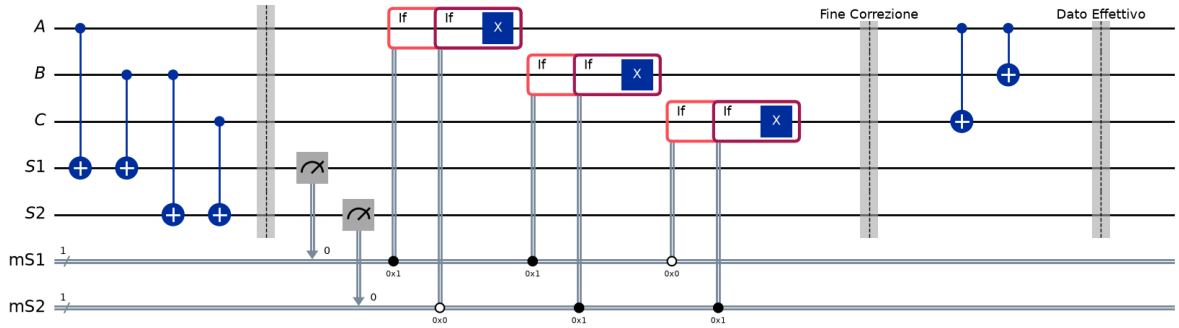


Figura 4.5: Quantum Error Correction and Decoding

Alla fine del circuito [4.5] il primo qubit sarà esattamente il qubit che si è voluto inviare, questo a meno di al più un errore di bit flip sul dato inviato. Nonostante stiamo parlando di comunicazioni tali sistemi si vanno ad utilizzare anche su delle strutture fisiche locali. Un esempio di applicazione di tali sistemi sono i surface-code, che vanno ad utilizzare in maniera morbosa tale sistema.

Bibliografia

[1] M. Giliberti. *Il limite della meccanica quantistica. Dispensa, cap. 8*. 2007. https://www2.fisica.unimi.it/giliberti/Pls/PLS%202016-2017/PLS%202015-2016/Dispense%202007%20pdf/8.%20Il%20limite%20della%20meccanica%20quantistica%2029.09.07.pdf (visitato il giorno 18/09/2026).

[2] E. G. Rieffel e W. H. Polak. *Quantum Computing: A Gentle Introduction*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. ISBN: 978-0-262-01506-6.

[3] A. Anwar et al. «Entangled photon-pair sources based on three-wave mixing in bulk crystals». In: *Review of Scientific Instruments* 92.4 (2021), p. 041101. DOI: 10.1063/5.0023103. arXiv: 2007.15364 [quant-ph].

[4] J.-W. Pan et al. «Multiphoton entanglement and interferometry». In: *Reviews of Modern Physics* 84.2 (2012), pp. 777–838. DOI: 10.1103/RevModPhys.84.777. arXiv: 0805.2853 [quant-ph].

[5] M. A. Nielsen e I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary. Cambridge University Press, 2010.

[6] e. Wikipedia. *Superdense coding*. Wikimedia Commons. 2025. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superdense_coding.png (visitato il giorno 10/10/2026).